



PROPUESTAS PARA MAYOR BIENESTAR

*Hacia un debate nacional que impulse
las oportunidades del país*

Ambiente	Silvia Charpentier Brenes
Costo de vida	Miguel Cantillo Simon
Educación	Abril Gordienko López
Infraestructura digital	Roberto Sasso Rojas
Infraestructura física	Federico Villalobos Carballo
Mercado laboral	Edgar Robles Cordero
Sector agrícola	Víctor Umaña Vargas
Trámites y regulaciones	Alan Saborío Soto
Transformación económica	Ricardo Monge González
Vivienda	Alfredo Volio Guerrero



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

www.academiaca.or.cr

academia@academiaca.or.cr • (506) 2283-1847

330.497286

U35d Ulibarri Bilbao, Eduardo.

10 propuestas para mayor bienestar : hacia un debate nacional que impulse las oportunidades del país / Eduardo Ulibarri Bilbao, editor. — San José : Academia de Centroamérica, 2021. 50 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9977-21-126-8

1. ECONOMIA – COSTA RICA. 2. ECONOMIA DEL BIENESTAR. 3. ECONOMIA AMBIENTAL. 4. ECONOMIA DEL TRABAJO. 5. ECONOMIA – ASPECTOS SOCIOLOGICOS. 6. AGRICULTURA – ASPECTOS ECONOMICOS. 7. REDES DE INFORMACION. 8. INFRAESTRUCTURA (ECONOMIA). 9. LEGISLACION POR DECRETOS. I. Academia de Centroamérica. II. Título. III. Serie.

CRÉDITOS

Editor: Eduardo Ulibarri

Diseño: MaPaNa estudio

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no reflejan, necesariamente, el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

La Academia de Centroamérica agradece a las siguientes instituciones financieras por su importante apoyo a esta publicación.



SIGLAS UTILIZADAS EN ESTA PUBLICACIÓN

AyA – Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BANHVI – Banco Hipotecario de la Vivienda
APP – Alianzas público-privadas
BCCR – Banco Central de Costa Rica
BID – Banco Interamericano de Desarrollo
CCSS – Caja Costarricense de Seguro Social
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CINDE – Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
CNFL – Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Conassif – Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Comex – Ministerio de Comercio Exterior
Conarroz – Corporación Arrocera Nacional
Coprocom – Comisión para la Promoción de la Competencia
FMI – Fondo Monetario Internacional
Fodesaf – Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Fonatel – Fondo Nacional de Telecomunicaciones
GAM – Gran Área Metropolitana
ICT – Instituto Costarricense de Turismo
I&D – Investigación y desarrollo
IED – Inversión Extranjera Directa
IMAS – Instituto Mixto de Ayuda Social
INA – Instituto Nacional de Aprendizaje
INEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos
IMN – Instituto Meteorológico Nacional
IPCC – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MATIC – Matemáticas, artes, tecnologías, ingenierías y ciencias
MEIC – Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP – Ministerio de Educación Pública
Micitt – Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
Mideplan – Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Minae – Ministerio de Ambiente y Energía
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS – Organización Mundial de la Salud
ONG – Organizaciones no Gubernamentales
PIB – Producto interno bruto
Procomer – Promotora de Comercio Exterior
SINIRUBE – Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado
SUTEL – Superintendencia de Telecomunicaciones
TIC – Tecnologías de Información y Comunicación
UTN – Universidad Técnica Nacional

Contenido

Las oportunidades no esperan	5
Ambiente	8
Costo de vida	12
Educación	16
Infraestructura digital	20
Infraestructura física	24
Mercado laboral y pensiones	28
Sector agrícola	32
Trámites y regulaciones	36
Transformación económica	40
Vivienda social	44

Las oportunidades no esperan

Un aporte plural para impulsar mayor bienestar

EDUARDO LIZANO FAIT

Presidente honorario, Academia de Centroamérica

• ¿Cómo estimular un debate relevante, durante y después de la campaña electoral, que conduzca a acelerar nuestro desarrollo integral? Esta fue la pregunta que nos hicimos hace pocos meses en la Academia de Centroamérica. La respuesta es esta publicación: 10 propuestas para mayor bienestar.

No pretende ser la única iniciativa, ni en temas ni ideas. Esperamos que haya otras, también plurales, de personas y organizaciones. En nuestro caso, el objetivo ha sido abordar con seriedad, claridad y diversidad un conjunto de diez desafíos nacionales, y proponer cómo transformarlos en oportunidades tangibles.

En medio de dificultades concretas y retos estructurales, Costa Rica posee un robusto acervo de ventajas, recursos, talentos y voluntades en los que asentarnos para acelerar un desarrollo robusto e incluyente. El entorno global, además, ha mejorado las condiciones para que nos vinculemos de manera más dinámica a las cadenas de valor. Todos estos factores podemos y debemos activarlos desde las buenas decisiones. La campaña electoral es una ocasión insoslayable para señalar rutas, definir objetivos y facilitar su realización en un futuro cercano. Porque las oportunidades no esperan.

Por esto, convocamos a diez especialistas de reconocidos conocimientos y experiencia, y les solicitamos realizar análisis y generar propuestas sobre agricultura, ambiente, costo de vida, infraestructura digital, infraestructura física, mercado laboral y pensiones, trámites y regulaciones, transformación económica y vivienda social.

Las autoras y autores han contado con absoluta autonomía para definir sus abordajes y planteamientos. No escriben como representantes de la Academia de Centroamérica, porque nuestra

institución no tiene una sola voz, ni desde sus afiliaciones institucionales. Exploran, comentan y sugieren como profesionales independientes, comprometidos con un mejor futuro para el país. Nuestro único pedido fue que escribieran textos fundamentados en su contenido, pero claros, directos y breves en su estilo, con orientación divulgativa y propositiva; es decir, que expliquen los “qué”, pero enfatizen en los “cómo”.

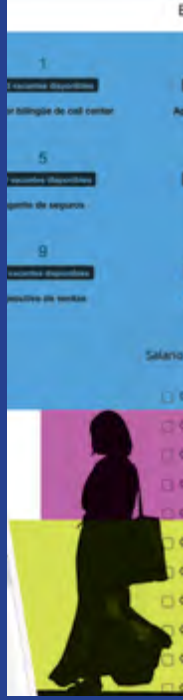
Por esta vocación, el público al que se dirige 10 propuestas para mayor bienestar es de amplio espectro: cualquier persona interesada por el rumbo de Costa Rica. Sin embargo, en época de contienda electoral, esperamos que sea de particular interés para los candidatos y candidatas a cargos de elección popular, sus partidos y equipos de apoyo; también, para periodistas, líderes de opinión, dirigentes sociales y gremiales, académicos y activistas.

Las campañas electorales son ejercicios democráticos competitivos. La confrontación es inevitable, incluso necesaria. Pero debemos hacer lo posible porque, en sus anuncios, propuestas y debates, las candidatas y candidatos vayan más allá de lo personal o sensacional y planteen iniciativas de política pública basadas en datos sólidos, análisis rigurosos y conocimiento amplio del entorno nacional y global. Serán excelentes puntos de partida, tanto para quienes logren llegar al Gobierno como para quienes se incorporen a la oposición a partir de mayo próximo.

Esta publicación pretende convertirse en un estímulo y un apoyo en la tarea; más aún, en una posible catalizadora de iniciativas que nos impulsen de manera más acelerada hacia un bienestar necesario y posible.

La Academia de Centroamérica agradece a sus autoras y autores, a los patrocinadores que otorgaron respaldo a la iniciativa, y a todas las personas que se interesen por su contenido.

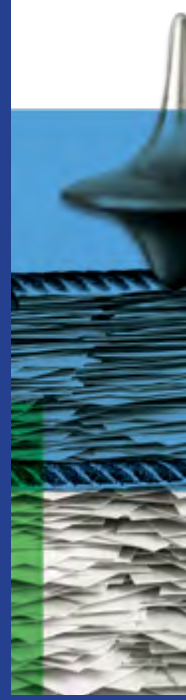
MERCADO LABORAL



SECTOR AGRÍCOLA



TRÁMITES Y REGULACIONES



TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA



VIVIENDA SOCIAL



AMBIENTE



COSTO DE VIDA



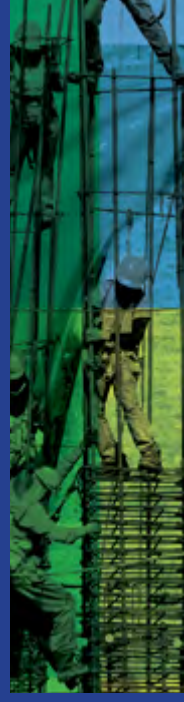
EDUCACIÓN



INFRAESTRUCTURA DIGITAL



INFRAESTRUCTURA FÍSICA





10

PROPUESTAS PARA MAYOR BIENESTAR

*Hacia un debate nacional que impulse
las oportunidades del país*

Ambiente

Cómo abordar los desafíos del entorno biofísico y convertirlo en motor de desarrollo

SILVIA CHARPENTIER BRENES

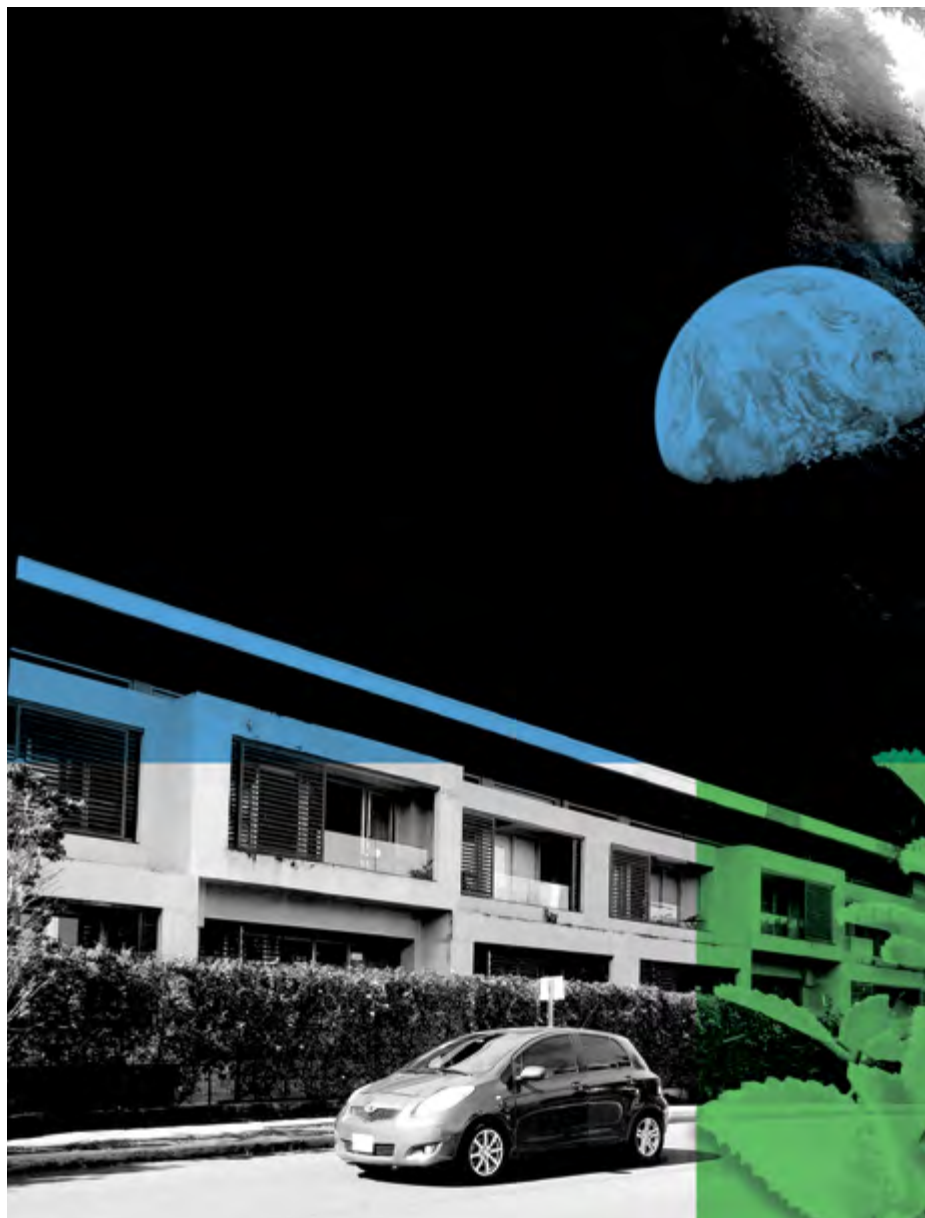
El entorno biofísico en que la humanidad se desenvuelve, con eventos naturales extremos de toda índole y de gran magnitud, ha sido explicado desde hace varias décadas. En el artículo "[Límites Planetarios: explorando un espacio para la operación segura de la humanidad](#)" (2009) y luego en "[Límites planetarios: guiando el desarrollo humano en un planeta cambiante](#)" (2015) un respetado grupo de científicos anticipó que las presiones humanas, o antropogénicas, podrían inducir cambios abruptos en el entorno físico en el que la humanidad produce y consume, y demarcaron límites para la operación segura de la humanidad dentro de estos sistemas biofísicos críticos. Estos límites son el cambio climático, la acidificación de los océanos, la reducción del ozono estratosférico, los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, el uso de agua dulce, el cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química y la carga de aerosoles en la atmósfera.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés, IPCC, en su informe [Cambio Climático 2021](#), publicado en agosto pasado, explica las bases físicas de los efectos del calentamiento global y desarrolla escenarios climáticos futuros.

Este conocimiento científico obliga a cada país a plantearse y gestionar el grado de afectación positiva y negativa que conlleva la nueva condición a nivel global, nacional, sub-nacional y local.

Nueva condición en el sistema Tierra

La influencia humana ha provocado un aumento de la temperatura de la superficie global



(tierra y mar) de alrededor de $1,1^{\circ}\text{C}$ con respecto al periodo 1850–1900. Aunque parece leve, este calentamiento, que no tiene precedentes recientes, altera el funcionamiento biofísico de la Tierra e impacta a la humanidad en todas las escalas.

El informe del IPCC anticipa que la temperatura de la superficie global seguirá aumentando al menos hasta mediados de este siglo en todos los escenarios. El calentamiento global no será menor de entre $1,5^{\circ}\text{C}$ y 2°C durante el siglo XXI, a menos que se produzcan reducciones significativas en las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas.

La mayoría de los cambios en el sistema climático se intensifican en relación directa con el aumento en el calentamiento global. Los más



Silvia Charpentier Brenes es economista y miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Sus áreas de especialidad son las finanzas responsables y sostenibles, coherencia en las políticas públicas, financiamiento externo y políticas y finanzas para la conservación de la biodiversidad.

(scharpent@mac.com)

importantes incluyen una mayor frecuencia e intensidad de los extremos cálidos, olas de calor marinas, fuertes precipitaciones, sequías agrícolas en algunas regiones y más ciclones tropicales intensos, así como reducciones en el hielo marino del Ártico, la cobertura de nieve y el permafrost. Se afectará la variabilidad del ciclo mundial del agua, las precipitaciones monzónicas y la severidad de los eventos húmedos y secos, con un desplazamiento de las trayectorias de las tormentas hacia los polos.

Nuevas realidades, nuevas preguntas

Los informes científicos son claros en advertir que los impactos de estas nuevas condiciones varían en cada región, no solo porque cada geografía es diferente, sino también

por la variabilidad interna de subsistemas regionales. Uno de ellos es, por ejemplo, el fenómeno de El Niño, que afecta en forma distinta a los países en su área de influencia.

Así, es responsabilidad de cada país desarrollar su propia capacidad de adaptación a condiciones perturbadoras o adversas, llamada también resiliencia. Este es un concepto tomado de las ciencias naturales, que se construye integrando perspectivas diversas, de foco abierto, para multiplicar las opciones que permitan abordar, gestionar y aprovechar las nuevas condiciones y las incertidumbres inherentes a toda transición.

Un nuevo sentido común colectivo hacia la resiliencia comienza por integrar variables físicas en la toma de decisiones nacionales,

*Será necesario
identificar e integrar
los indicadores y los
sistemas de datos
necesarios para una
flexible pero adecuada
y oportuna toma de
decisiones por los
agentes económicos.*



sub-nacionales, locales, gerenciales, organizacionales e individuales. En la mayoría de los casos, no se trata de empezar de cero, sino de introducir una nueva distinción: se produce y se consume en un medio físico que está cambiando. Ya se sabe por qué cambia.

Aunque toda la sociedad está convocada a la transición, los nuevos desafíos pasan por dar el mandato explícito a líderes políticos y gerenciales, para que se alejen de las posturas sectoriales tradicionales. El enfoque de sistemas es clave para desarrollar la visión y el marco que permita entender, interpretar, abordar y gestionar las nuevas condiciones del entorno. Un sistema es un todo que contiene dos o más partes, cada una de las cuales afecta las propiedades y la conducta del todo y, por lo tanto, reconoce la interconexión e interdependencia de las partes entre sí.

Incorporar las nuevas condiciones físicas a la toma de decisiones reclama nuevas formas de respuesta; también, coherencia en las políticas públicas, que anticipen las consecuencias directas e implícitas de las acciones en múltiples sectores simultáneamente, y en distintos contextos y horizontes temporales.

Las preguntas iniciales, obligadas en Costa Rica para cada geografía, cada sector, cada conciencia son ¿qué, cómo, cuándo? ¿Qué modificaciones deben realizarse desde ahora para proteger las distintas formas de vida, empezando por la humana, de los riesgos e impactos que ya se presentan y que podrían agudizarse por cambios abruptos en el entorno? ¿Cómo se incorpora la información física para mejorar la toma de decisiones a todo nivel, más allá de lo

que se ha hecho en la agricultura a lo largo de los años? ¿Cuándo y cómo se prepara una transición ordenada y gradual de bajo riesgo hacia nuevas oportunidades de bienestar colectivo?

Hacia un nuevo sentido común y una transición ordenada

En un esfuerzo todavía simple y no exhaustivo, a continuación se esbozan algunas de las partes que configurarían el sistema hacia una nueva definición de bienestar adaptado y resiliente a las nuevas condiciones del entorno.

1. Poner en valor las acciones tempranas.

Costa Rica se ha caracterizado por acciones tempranas en materia ambiental, que datan de más de medio siglo: a) la recuperación de la cobertura boscosa a casi el 60% del territorio, junto a la conservación activa de la biodiversidad, que actualmente alcanza el 5% de la biodiversidad mundial; b) la producción de energía eléctrica basada prioritariamente en energías renovables; c) la inclusión de materias ambientales en la educación primaria y secundaria; d) la creación de instituciones y políticas explícitas para la acción ambiental y climática, y para la prevención de riesgos y atención de emergencias; e) su posicionamiento como líder en temas ambientales y climáticos, y su participación en múltiples convenciones y convenios internacionales, y f) la investigación científica en disciplinas asociadas, entre muchas otras iniciativas. Esas acciones tempranas dotan al país de conciencia ambiental, terreno fértil para entender, interpretar y tomar acción. Potenciar estos avances será clave para formular nuevas maneras de producir y consumir adaptadas, resilientes, inteligentes y coherentes con las nuevas variables del entorno.

2. Infraestructura de datos y conocimiento

Algunas organizaciones públicas, académicas y privadas cuentan ya con mediciones y datos biofísicos y económicos para Costa Rica, como las Cuentas Ambientales del BCCR. También hay un marcado progreso en la construcción nacional de herramientas analíticas integradas, sistemas georreferenciados (SIMOCUTE), y plataformas específicas de métrica de cambio climático (SINAMECC), por nombrar solo algunos. Será necesario identificar e integrar los indicadores y los sistemas de datos necesarios para una flexible, pero adecuada y oportuna toma de decisiones por los agentes económicos. En la mayoría de los casos,

se trata de incluir nuevas variables en instrumentos existentes, como la captura de información por medio de encuestas realizadas periódicamente. En otros, herramientas tecnológicas como la información satelital y el uso de drones aportarán vistas compuestas y más completas de lo que hasta ahora se apreciaba en una sola capa de información.

3. Definición del sistema

Los escenarios climáticos a escala nacional, regional y local del IMN contribuyen a comprender mejor cómo cambiará el mapa de Costa Rica en las siguientes décadas bajo distintos supuestos de temperatura y precipitación. Ordenar y mejorar el país que conocemos y del que nos enorgullecemos requerirá atención tanto al sistema como a sus partes y una visión de largo plazo coherente y consciente de los impactos distributivos de los cambios.

4. Sectores productivos adaptados y resilientes

Por la diversidad geográfica y sectorial de las actividades productivas, la apreciación de los cambios sobrevinientes y las decisiones a futuro recae en los productores, con apoyo del Estado (sectorial y nacional), organizaciones de la sociedad civil y el sistema financiero. No hay una solución talla única, pero sí una indicación de cuidar el suelo, el aire y el agua, así como el uso sostenible de los recursos naturales. Muchas de las soluciones para la agricultura existente y la nueva se encontrarán en la biodiversidad, la biotecnología y la innovación. Además, es importante que el sector productivo exportador se adelante a las regulaciones de sus socios comerciales, tales como los etiquetados ecológicos y las nuevas regulaciones.

5. Papel del sector financiero

El sector financiero, que incluye, además de las entidades financieras, al BCCR, el Conassif y las superintendencias, ha empezado a estudiar los canales de transmisión de los riesgos climáticos a los riesgos financieros en su mandato de acompañar a sus clientes antes que excluirlos. También estudia las oportunidades para el diseño de los nuevos productos financieros que ofrecerán las distintas partes del sistema.

6. Plataformas públicas: inversiones sistémicas

Las reformas en las plataformas públicas, además de las digitales, abarcan la planificación de los nuevos modelos de ciudad, la movilidad

sostenible, la infraestructura vial y la logística portuaria resiliente y baja en carbono. Normas actualizadas guiarán la construcción de vivienda, tanto el diseño como los materiales utilizados. Las municipalidades son, en gran medida, responsables del ordenamiento territorial con una visión de largo plazo por medio de los planes reguladores. Además, deberá fortalecerse el Sistema de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para los eventos extremos de corto plazo.

7. Transición energética y movilidad sostenible

Costa Rica ya cuenta con fuentes renovables de energía para continuar con el desfase gradual del uso de los combustibles fósiles en transición hacia la electrificación del transporte y la industria. Los combustibles fósiles son responsables de la deficiente calidad del aire en puntos clave de la GAM, y contribuyen a enfermedades cardiorrespiratorias y a emisiones de gases efecto invernadero. Las tendencias mundiales hacia la fabricación de solo vehículos eléctricos en el corto plazo ponen aún más presión para gradualmente adoptar e invertir en la movilidad sostenible y la infraestructura correspondiente.

8. Desafíos macrofiscales y financiamiento

La adaptación gradual y ordenada a nuevas condiciones físicas también conlleva costos y beneficios de orden macro fiscal que convocan al Banco Central de Costa Rica, al Ministerio de Hacienda y a MIDEPLAN. Hay financiamiento internacional disponible para la transición; lo que no hay es espacio fiscal para endeudarse. Las soluciones son complejas pero posibles. Es necesario que tengan sentido individualmente y como sistema, con un acento en la gradualidad, el orden y el cuidado de los más vulnerables.

Bibliografía recomendada

IPCC. (2021). AR6 *Climate change 2021: The physical science basis*. <https://bit.ly/3INkMnv>

Rockström, J., W. Steffen y otros. (2009). "Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society* 14(2). <https://bit.ly/3vj9dl9>

Steffen, Will y otros. (13 de febrero, 2015) "Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet". *Science*. 347(6223). <https://bit.ly/3n41WrW>

Costo de vida

Cómo tener un país más barato gracias a mayor competencia

MIGUEL CANTILLO SIMON

Muchos turistas que nos visitan se asombran ante los altos precios que pagamos. ¿Es realmente Costa Rica un país caro? La pregunta tiene especial importancia para quienes vivimos en el país. Su respuesta, afirmativa, implica que debemos pagar estos precios toda la vida y no sólo un par de semanas, como en el caso de los turistas. Desde un punto de vista económico, el aumento de los precios es equivalente a un empobrecimiento, y no es ninguna ventaja tener un salario un 20% mayor si los precios que enfrentamos son 30% más altos.

Una serie de estudios, como los de José Eduardo Angulo en 2014 y la OCDE en 2020, llegan a la conclusión de que Costa Rica es efectivamente cara, tanto ajustando por nivel de ingreso como, en muchos casos, en términos absolutos. Lo más preocupante de estos estudios es que los altos costos afectan desproporcionadamente a los más pobres. Por ejemplo, Angulo encuentra que en América Latina Costa Rica está entre los tres países más caros en pastas, pollo, queso, arroz, cerdo y construcción residencial, por mencionar algunos productos ampliamente consumidos en el país.

Para la OCDE, una de las causas del alto costo de la vida en el país es la falta de competencia

efectiva. Para ver un ejemplo de los beneficios de la competencia, la OCDE analizó los resultados de la apertura en telecomunicaciones en Costa Rica, y el efecto positivo sobre precios y calidad de los servicios ofrecidos. Un resultado muy interesante es que la apertura benefició especialmente a los sectores más pobres del país.

Cuatro propuestas

En los siguientes párrafos se plantean cuatro propuestas que favorecerían la reducción del costo de vida a través de la competencia.





Miguel Cantillo Simon es doctor en Economía por la Universidad de Stanford, profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Junta Directiva del Banco Central, y presidente de MC Logística. Fue miembro por dos períodos de la Coprocom.

(miguel.cantillo@ucr.ac.cr)

1. Eliminar los sectores exentos de la ley de competencia

En Costa Rica hay cinco sectores que están explícitamente exentos de la ley de competencia: el azúcar, el arroz, el café, el transporte marítimo y los servicios profesionales. El análisis que sigue se centra en tres casos: el arroz, el transporte marítimo y los colegios profesionales.

Arroz. La industria del arroz nacional ha sido muy estudiada, y la OCDE resume los deprimentes resultados de esos análisis. El 70% de los costarricenses come arroz todos los días. El precio de este producto está

fijado por el Conarroz, cuya junta directiva está compuesta por 11 miembros, nueve representantes de productores o industrialistas, y dos del Gobierno. El resultado de este modelo es que Costa Rica tiene el segundo precio más caro del arroz en América Latina, según Angulo, y que sea casi un 50% más caro que en España, Chile y Francia, según la OCDE.

Esta política ha significado que un millón y medio de los ciudadanos más pobres de nuestro país subsidien a un sector tan concentrado, en que tan sólo 19 de los arroceros acaparan más de la mitad de la producción. Otro problema

Si la autoridad de competencia no tiene recursos, la estructura y el poder de mercado del país seguirán siendo tan malos como siempre, y los consumidores pagarán más por bienes y servicios públicos y privados.



es que, además de legalizar un cartel, la fijación de precios está pensada para garantizar rentabilidad, es decir, que al costo se le añade un margen de utilidad. Este tipo de regulación no incentiva que los productores mejoren sus costos (por medio de mejoras en la productividad), con el resultado de que la productividad se ha estancado por más de veinte años.

Convenciones marítimas. Las convenciones marítimas fijan precios del transporte por barco. La OCDE hizo una estimación de esos costos en Costa Rica y encontró que eran significativamente más altos que los de sus otros países miembro. Esto no sólo resta competitividad a los exportadores, sino que también sube los costos de todas las importaciones.

Colegios profesionales. Los colegios profesionales en Costa Rica fijan regularmente tarifas mínimas. Es un tema que ha llegado a la Sala Constitucional, la cual ha determinado que la fijación de tarifas profesionales no viola la libre competencia. Como consecuencia de esta política avalada jurídicamente, somos el séptimo país con honorarios legales más caros de los 38 integrantes de la OCDE y el costo notarial de inscribir empresas es una de las mayores barreras de

entrada para iniciar un negocio. Angulo también encontró que Costa Rica es de los países más caros de América Latina en servicios médicos y dentales privados, en los que los colegios profesionales también imponen tarifas mínimas. Un resultado sorprendente es que los servicios médicos en Costa Rica tengan un costo similar al de Alemania, país con un PIB per cápita varias veces el nuestro. Las excesivas tarifas de los colegios profesionales también afectan la competencia, ya que las empresas grandes pueden evitar estos costos contratando profesionales de planta, mientras que las firmas pequeñas no pueden evitar pagar las tarifas mínimas a los profesionales externos.

2. Proveer contrapesos para sectores concentrados

Costa Rica tiene mercados concentrados aun en industrias sometidas a las leyes de competencia. De los 29 países de la OCDE, somos el séptimo con más empresas dominantes. Hay quienes alegan que esto se debe al reducido tamaño de Costa Rica, pero en el estudio de la OCDE aparecen países pequeños, como Dinamarca y Luxemburgo, con pocas empresas dominantes. Parte del problema es que muchas de estas empresas están protegidas por aranceles altos, por ejemplo, en carne y lácteos, o están al margen de la ley de competencia, como el arroz y el azúcar. Costa Rica debería medir el costo social de tales aranceles y los precios excesivos que por ellos pagan los consumidores.

Existen otras barreras no arancelarias que han impactado en la industria de la construcción y de fármacos, muchas veces mediante regulaciones que están pensadas para frenar la entrada de competidores extranjeros.

Un aspecto importante para evitar concentraciones monopólicas o abusos de poder es que se respalde verdaderamente a la Coprocom. Aunque se han dictado leyes de la competencia que han mejorado su estructura y gobernanza, aún no se le ha dado suficiente independencia, ni el presupuesto que la ley había establecido. Por ejemplo,

el presupuesto de la autoridad de competencia de El Salvador ha sido dos o tres veces más que el de la Coprocom, lo que revela el poco interés real que nuestros gobernantes tienen en el tema.

En 2021, ante casos de corrupción en la contratación de obra pública, el gobierno le ha pedido a la Coprocom que investigue la oferta de estos servicios en el país. Si la autoridad de competencia no tiene recursos, la estructura y poder de mercado del país seguirán siendo tan malas como siempre, y los consumidores pagarán más por bienes y servicios públicos y privados.

3. Promover una regulación que sea más pro competencia

Los precios regulados juegan un papel muy importante en el costo de la vida en Costa Rica. De acuerdo con el INEC, nueve de los 21 ítems más importantes en la canasta de consumo están regulados. Entre ellos encontramos la gasolina, la electricidad, el servicio de autobuses, el agua, la telefonía celular y fija, y el transporte de taxis.

Las regulaciones en Costa Rica típicamente prometen a los productores de bienes u oferentes de servicios una rentabilidad asegurada: primero se calcula el costo del bien o servicio, y luego se añade una rentabilidad esperada. Este modelo de regulación se dejó de usar en países desarrollados hace décadas, al determinarse que no incentivaba que las empresas redujeran sus costos (por medio de aumentos en la productividad), y que costaba mucho obtener información fidedigna por parte de las empresas reguladas. En países como Australia, Reino Unido, Francia y los Países Bajos, se ha pasado a un esquema de precios máximos, cuyo tope se va reduciendo conforme se van logrando las eficiencias esperadas en la industria.

4. Asegurarse que las empresas del Estado promuevan y no entorpezcan la competencia

Hay empresas del Estado que juegan un papel

importante en telefonía, mensajería, seguros y banca. Estas firmas en su momento fueron pioneras, y han desempeñado un rol fundamental en el desarrollo del país. Sin embargo, la eficiencia de muchas de ellas se atrofió. Como consecuencia, han ido perdiendo participación de mercado, a veces de una manera acelerada. Esta ineficiencia no es sólo un lastre fiscal, sino que, además, permite que otras empresas privadas, aunque sean más eficientes en costos, simplemente igualen hacia arriba sus tarifas o precios con los de sus rivales públicos, lo cual genera grandes rentas a costa de los consumidores. Este llamado efecto “paraguas” se da en industrias donde la competencia es imperfecta.

Existen industrias en que las empresas del Estado aún tienen una participación de mercado que les permite ser líderes de precio, pero este liderazgo se ha usado muchas veces para reducir, no aumentar, la competencia, con consecuencias siempre negativas para los consumidores.

Bibliografía recomendada

- Angulo, José Eduardo. (2014). “¿Es Costa Rica un país caro?: Costo de vida, disparadores del costo de producción y retos para la competitividad”. Informe Estado de la Nación, San José. <https://bit.ly/2X5YjbT>
- OECD. (2020). OECD Economic Surveys: Costa Rica 2020. París, OCDE Publishing. <https://bit.ly/3oX8hYv>

Educación

Cómo impulsar las matemáticas, artes, tecnologías, ingenierías y ciencias (MATIC)

ABRIL GORDIENKO LÓPEZ

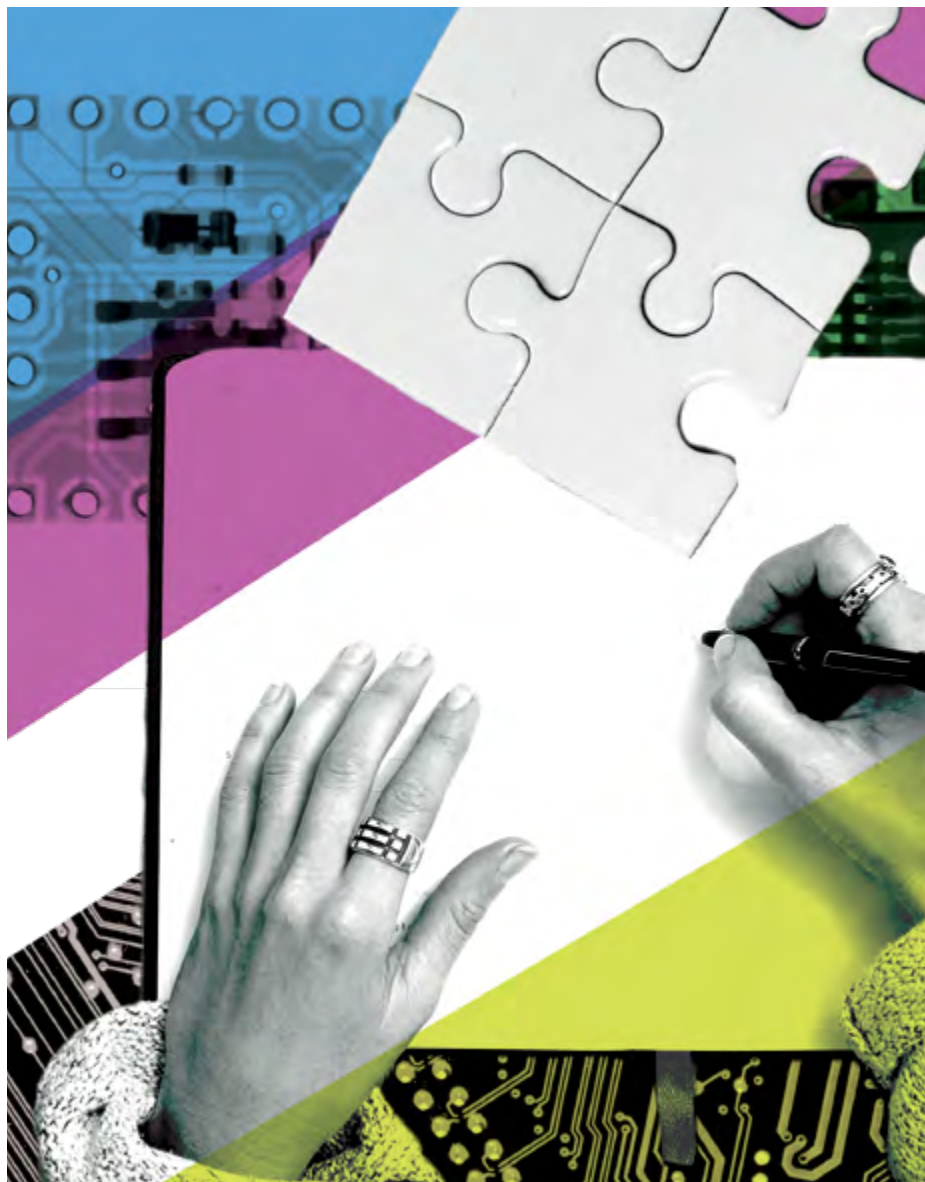
Hace 25 o 30 años, la oferta para la formación era más acotada y rígida que en la actualidad. Se partía, como presunción generalizada, de que “se tenía” facilidad para las letras, para las ciencias, para las artes. Nos formábamos en silos profesionales académicamente puros, con escasas interconexiones.

Hoy esa concepción ha cambiado, para bien, y se considera necesario conectar la creciente diversidad de disciplinas, oficios, negocios, organizaciones y comunidades para impulsar la innovación, el desarrollo humano y el crecimiento económico sostenibles.

Las mejores universidades del mundo han ido redefiniendo los programas de estudio para añadir diseño y creatividad a las ciencias duras, e incorporar métodos científicos y análisis cuantitativo a las ciencias sociales y las carreras creativas. Ha surgido así una tendencia hacia propuestas académicas y profesionales que combinan o enfatizan las matemáticas, las artes, las tecnologías, las ingenierías y las ciencias. Esta tendencia se conoce en inglés con el acrónimo STEAM, ampliamente utilizado en todos los idiomas. Sin embargo, es hora de que en español utilicemos MATIC, que recoge las cinco disciplinas mencionadas. Es fácil de pronunciar y se asocia con matemática y TIC. Además, la “I” de ingenierías sirve también para innovación, que es un resultado natural de la combinación de esas disciplinas.

Una apuesta necesaria para Costa Rica

Las economías de los países dependen cada vez más de los vertiginosos adelantos cientí-



ficos y tecnológicos y, por ende, deben contar con amplias y diversas capacidades MATIC. El desempeño socioeconómico de las sociedades con orientación fuerte en las áreas MATIC, es superior a las que no lo tienen: generan mayores tasas de empleo y mejores remuneraciones, más patentes por trabajador y una mejor inserción en las cadenas globales de valor. Además, son más resistentes a las disrupciones de cualquier naturaleza, como crisis económicas, una pandemia o un evento climático. La crisis sistémica derivada de la covid-19 ha evidenciado estas ventajas comparativas. La “alfabetización científica” es, por ende, una necesidad apremiante e insoslayable para países en vías de desarrollo.

Recibir formación con enfoque MATIC desde la primera infancia multiplica las posi-



Abril Gordienko López es abogada de la Universidad de Costa Rica con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Durante más de 30 años ha sido columnista de opinión en diversos medios. Es profesora universitaria, activista cívica y promotora de reformas al sistema electoral costarricense.

(agl.cr.ca@gmail.com)

bilidades de alcanzar altas metas individuales, con importantes beneficios para la sociedad.

Además de la formación en MATIC, diversas organizaciones internacionales consideran determinantes para los trabajos del futuro las llamadas destrezas para la vida, como pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas, emprendimiento, comunicación asertiva, análisis meta cognitivo, cuantitativo y cualitativo y la capacidad de aprender a aprender.

¿Somos un territorio MATIC?

A los grandes retos del país en escolaridad, calidad y pertinencia de la oferta curricular, y eficiencia de la alta inversión en educación, debemos sumar al menos tres objetivos: mayor cantidad de graduados en carreras MATIC, más inversión en

I&D como porcentaje del PIB y la generación de un ecosistema adecuado para el desarrollo MATIC.

El porcentaje de graduación de estudiantes en secundaria es muy bajo: apenas de 55,7%, mientras en países de la OCDE el promedio de personas graduadas de secundaria supera el 80%.

Solo 30% de la matrícula del MEP en secundaria corresponde a educación técnica y cerca del 5% de la fuerza laboral activa tiene secundaria técnica completa. La Ley de Educación y Formación Técnica Dual, de 2019, es un buen paso para ampliar el número de personas con formación técnica.

En el ciclo superior, hay saturación tanto en oferta como demanda de carreras que el mercado laboral tiene poca capacidad de absorber, mientras que las carreras MATIC representan solo 37% de la oferta universitaria total.

*La “alfabetización científica”
es una necesidad apremiante
e insoslayable para países
en vías de desarrollo..*

Costa Rica apenas invierte 0,6% del PIB en I&D y tiene 568 investigadores por millón de habitantes, mientras Nueva Zelanda, con población similar, dedica 1,2% del PIB en I&D, con 3,961 investigadores por millón de habitantes.

Los países con mayor gasto en I&D se distinguen por alta participación del sector empresarial; fijan objetivos nacionales de I&D y fomentan la inversión y las alianzas entre academia, Estado y empresas, para que la I&D resuelva problemas y necesidades del sector productivo y de la sociedad.

La OCDE ha señalado varias debilidades de nuestra economía que afectan no solo el desarrollo de un ecosistema adecuado para la I&D y para el desarrollo de MATIC, sino en general el desarrollo económico, la productividad, la competitividad y la adaptabilidad del país a los cambios tecnológicos, y a las disrupciones y crisis de todo tipo.

Algunas buenas experiencias internacionales

Algunas buenas experiencias internacionales que vale la pena examinar, como referentes e inspiración, son las siguientes:

MINT-Regionen (Territorios MATIC). Las redes regionales para la educación MATIC o “Mint-Regionen”, son un enfoque estratégico para mejorar de manera sostenible la calidad de la educación en ciencia y tecnología en Alemania. Coordinan las ofertas MATIC disponibles en las regiones con el fin de crear una cadena de promoción de MATIC, consistente y adaptada a las necesidades regionales.

Cada red puede tener características locales y estructuras diversas, pero comparten 4 criterios fundamentales: 1) colaboración y coordinación entre todas las instituciones y actores importantes, como preescolares, escuelas, universidades, empresas, ONG y administraciones locales; 2) estructuras diseñadas para el largo plazo; 3) objetivos estratégicos comunes con miras a una cadena educativa Mint diseñada a la medida; 4) coordinación central.

Mentes integradas. Hace más de una década, Corea del Sur apostó a una estrategia de cultivo de talentos con “mentes integradas”

MATIC, que produjo una competencia hacia esa meta entre todos los actores sociales y económicos. La estrategia se diseñó sobre el triple pilar estudiantes-docentes-contenidos, en 5 grandes vertientes: 1) cultivar y apoyar grupos de líderes en escuelas y colegios a la vez que se integraba contenido MATIC en la educación; 2) desarrollo y refuerzo de capacidades docentes; 3) integración en el desarrollo, mejora continua y distribución de contenidos que implica integración de currículos y de carreras; 4) promoción de actividades interactivas y exploratorias dentro y fuera de las aulas en todos los niveles educativos, y 5) institucionalización e infraestructura. Las citadas vertientes funcionan coordinadamente, con múltiples alianzas verticales y horizontales.

Ecosistemas MATIC. Llamado el “país start-up”, Israel es semillero de tecnologías pioneras. Una dimensión fundamental de su desarrollo MATIC es la generación de un ecosistema que incluye: 1) alta inversión en I&D, principalmente del sector privado; 2) un sistema educativo de calidad; 3) un alto porcentaje de personas graduadas a nivel universitario, el porcentaje más alto de ingenieros y científicos per cápita del mundo y uno de los más prolíficos en publicaciones académicas per cápita; 4) apoyo y diversos incentivos gubernamentales a las nuevas empresas; 5) ley de Inversión que favorece la atracción de inversión extranjera; 6) una próspera industria de capital de riesgo que apoya la innovación, y 7) una economía flexible y creativa que permite transformar rápidamente las demandas del mercado en acciones concretas.

Más MATIC-as

La brecha de género en carreras y empleos MATIC es uno de nuestros desafíos más imperiosos. En Costa Rica se gradúan más mujeres de secundaria y educación superior; 44% de las profesionales investigadoras son mujeres, y desde el año 2000 se registra un aumento significativo en el porcentaje de graduadas en carreras científicas hasta alcanzar 50,7% en 2019. Las mujeres componen una abrumadora mayoría en las ciencias médicas, pero se gradúan mucho menos de ingenierías y tecnología (solo 35%) y otras ciencias, lo cual se refleja en los empleos.

Las causas de esas brechas son múltiples, y están asociadas con desigualdades estructurales que las afectan a nivel familiar, social, educativo, financiero y laboral.

Hay más mujeres en condición de pobreza, desempleo, subempleo e informalidad laboral;

tienen menor participación en la fuerza laboral (bono de género), menor acceso a seguridad social, a tecnología y a financiamiento. La crisis sistémica por el covid-19 empeoró todas esas condiciones.

Costa Rica MATIC

Convertirse en un “territorio MATIC” le traería a Costa Rica múltiples beneficios. Para lograrlos, las reformas deben ser múltiples; materializarlas dependerá de una estrategia nacional potente y urgente, que involucre a gobierno, empresas, trabajadores, academia y sociedad civil.

Entre las más necesarias destacan las siguientes:

1. Reformar los planes de estudio en todos los ciclos educativos e integrar la enseñanza de destrezas para la vida y de MATIC, para asegurar que las nuevas cohortes estudiantiles se desempeñen con confianza y éxito en los trabajos del futuro. Se requiere capacitar docentes que adopten y multipliquen esas metodologías pedagógicas. Se debe incorporar tecnología al aprendizaje dentro y fuera del aula, y generar interacciones entre los centros educativos, universidades, empresas y centros de investigación y tecnología.
2. Reforzar y aumentar la proporción de colegios técnicos, fortalecer la capacitación técnica y vocacional para adultos, ampliar la oferta técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje, y fundar redes de liderazgo y mentorías MATIC que provean modelos a seguir.
3. Resolver las debilidades de cobertura, pertinencia y estandarización de la oferta en los primeros tres ciclos educativos, en especial en las zonas fuera de la GAM, y crear programas profesionales superiores más cortos.
4. Aumentar el porcentaje de mujeres graduadas de ingenierías y tecnologías. Se debe trabajar en eliminar sesgos de género tanto en los contenidos educativos como en la mediación pedagógica; familiarizar a niñas y jóvenes con juegos y actividades de las áreas MATIC, lo cual contribuirá a mejorar las autopercepciones negativas que tienen las mujeres sobre sus habilidades matemáticas, tecnológicas y científicas; coordinar esfuerzos para eliminar las barreras estructurales --como insuficiencia de redes de cuido, entornos

laborales altamente masculinizados, brecha salarial, y diversas formas de violencia de género-- que limitan el acceso, permanencia y ascenso de las mujeres en el mercado laboral. Además, se deben promover la recolección y análisis de datos con diferenciación por sexo, en todas las áreas de investigación, para favorecer la adopción de políticas que tengan en cuenta la realidad y las necesidades particulares de las mujeres.

5. Desarrollar más y mejores capacidades públicas que permitan crear un ecosistema propicio para MATIC. Se debe profundizar la diversificación productiva, favorecer la adopción de la tecnología para mejorar la productividad y ampliar la estrategia de clústeres, o conglomerados, para que no solo se ensamblen, sino que también se desarrollen productos MATIC desde el diseño hasta la fabricación. También es necesario modernizar el marco regulatorio y de trámites, agilizar los registros de procesos y patentes, y en general reducir todas las barreras --administrativas, regulatorias, financieras, etc.-- para fomentar fuertemente el emprendedurismo y el dinamismo empresarial, la diversificación productiva, las alianzas público-privadas, y la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Bibliografía recomendada

- Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt). *Política nacional para la igualdad entre hombres y mujeres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia y la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación 2018-2027*. San José, Micitt. <https://bit.ly/3iWPBEx>
- OCDE. (2018). *La Educación en Costa Rica*. París, OCDE, 2018. <https://bit.ly/3FBw1rn>
- Programa Estado de la Nación. (2019). *Resumen. Estado de la Educación*. San José. Programa Estado de la Nación. <https://bit.ly/3IA6iOh>
- Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana-. (2020). *El estado de la Ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/ Interamericanos*. RICYT. <https://bit.ly/3mVx38M>

Infraestructura digital

Cómo incrementar el acceso a las redes para toda la población, empresas e instituciones

ROBERTO SASSO ROJAS

A sí como en el siglo XX uno de los objetivos prioritarios para el desarrollo del país fue llevar conexión eléctrica a todos los hogares y establecimientos, en el siglo XXI la meta debe ser llevar una conexión de banda ancha a todos los hogares, negocios y organizaciones.

La pandemia nos demostró, sin lugar a dudas, la necesidad de contar con conexiones simétricas; es decir, con la misma velocidad de subida que de bajada de datos. El trabajo y el estudio requieren colaboración, la cual implica comunicación fluida en ambas direcciones. Después de la pandemia, tanto el trabajo como el estudio se realizarán de manera híbrida (presencial y virtual), y si bien el porcentaje de cada una no está tan claro, depende, al menos en parte, de la infraestructura disponible.

Actualmente, como país, no contamos con una red universal de internet que nos permita estudiar y trabajar de manera remota. Según indica el MEP, hay más de 400.000 estudiantes sin recibir educación virtual por no contar con dispositivo o conectividad, y el avance hacia el gobierno digital, en 20 años, apenas ha dado unos muy modestos primeros pasos.

Al ritmo que vamos, tardaríamos 30 años en tener dicha red. Según datos de SUTEL hay 900.000 conexiones de banda ancha; de ellas,

solo son realmente funcionales 150.000 de fibra óptica; las otras 750.000 no sirven, porque la llamada “última milla” son cables de cobre o coaxiales de baja velocidad de subida. Hoy es bien sabido que los cables de cobre y coaxiales están totalmente obsoletos como medio de conexión, ya que no permiten altas velocidades simétricas (la misma velocidad de subida que de bajada).

Si hoy día tenemos 1,7 millones de medidores eléctricos, una buena meta es tener también 1,7 millones de conexiones de fibra óptica. Esto quiere decir que nos hacen falta 1,50 millones más. Este virtual salto se puede lograr con gran rapidez (el roll out en un año) a un costo muy accesible.





Roberto Sasso Rojas es doctor en Ingeniería de Software por la Universidad de Oxford, bachiller en Estadística por la Universidad de Costa Rica y fundador y presidente del Club de Investigación Tecnológica desde 1988.

(roberto@sasso.cr)

Además de crear empleos, es una inversión con un impacto transformacional enorme, y una tasa de retorno altísima, porque permitirá la transformación digital del país en todos los campos.

Además del aumento en productividad de trabajadores y estudiantes, esta infraestructura permitirá reducir el desplazamiento de los ciudadanos, con el consecuente ahorro en combustible, divisas, y gastos médicos causados por la contaminación creada por los combustibles fósiles (según la OMS, a nivel mundial siete millones de personas mueren anualmente por respirar dicha contaminación). Sería una gran contribución hacia un crecimiento más verde, sostenible y, sobre todo, más productivo.

Cómo desplegar esta red

Para hacer esta inversión y sacarle provecho se debe avanzar en cuatro ámbitos de acción. Son los siguientes:

1. Cobertura

Como ya se dijo, si queremos llegar a la misma conectividad que la cobertura eléctrica, tenemos el reto de instalar 1,65 millones de conexiones de fibra óptica rápidamente.

¿Es posible lograr la conexión universal en un año? Sí, pero debemos entrenar y desplegar un pequeño ejército de mano de obra, semi-especializada, dedicado exclusivamente a instalar las

Si queremos llegar a la misma conectividad que la cobertura eléctrica, tenemos el reto de instalar 1,65 millones de conexiones de fibra óptica rápidamente.



conexiones. Habría que instalar 6.200 conexiones diarias. Si cuadrillas de cuatro operarios instalan diez conexiones diarias, se necesitarán 620 cuadrillas, es decir, cerca de 2.500 operarios y unos 500 capataces. La capacitación de este personal la pueden hacer el INA, la UTN, los colegios técnicos del MEP y otros, en tres o cuatro semanas.

Este sería un programa de política pública ganar-ganar. Crearía unos 3.000 empleos, y dejaría al país con conectividad universal. La tasa de retorno de un programa como este es enorme, y todos los costarricenses ganan: las personas, los hogares, las empresas y lugares de trabajo, el sistema educativo, y sobre tal conectividad podríamos avanzar también a grandes pasos hacia un verdadero gobierno digital.

La red es necesaria, mas no suficiente, para lograr la transformación digital del país. Para esto se propone algo que es clave: hacer una separación entre los constructores y operadores de red y los proveedores de servicios. Actualmente, ambas funciones están integradas, porque los proveedores de servicios de internet son también los que construyen la red. Pero la infraestructura debe verse como lo que es, un activo físico de largo plazo: son las autopistas de la era digital, y éstas pueden ser construidas por

el Estado, ya sea directamente o subcontratando a compañías que lo hagan. Los servicios, en cambio, son muy dinámicos, requieren vigorosa competencia entre los proveedores y consti-tuyen los vehículos y contenidos que circulan en la red. Esta separación está contemplada en la Ley General de Telecomunicaciones, pero nunca se ha implementado. Es hora de hacerlo.

Inicialmente, las conexiones de cobre fueron para la telefonía fija, y las de cable coaxial eran solo para la televisión por cable. Pero hoy día se están usando para el internet. Esto es muy ineficiente porque es en esas conexiones, en esa “última milla”, donde baja la velocidad de subida e impide el uso de todas las aplicaciones colaborativas. Con una sola red de fibra óptica que llegue a todos los hogares y establecimientos, compartida por todos los proveedores de servicio, se logra la “desagregación del bucle local”.

2. Compartir la red

Es esencial asegurar interconexiones locales tipo IXP (*Internet Exchange Point*) de forma permanente. Con 19 operadores conectados localmente, compartir una sola red de acceso se torna muy viable. SUTEL podría montar su propio IXP. El Micitt, ministerio rector, debería emitir política pública en ese sentido, con la obligatoriedad de los operadores de redes de intercambiar tráfico localmente. Esto evitaría la duplicación o triplicación de infraestructura. Además, es fácil y barato que un cliente cambie de proveedor del servicio sin tener que cambiar operador de red. Cuando el costo de cambiar de proveedor se acerca a cero (como es el caso de la interoperabilidad numérica de telefonía celular), el precio del servicio disminuye sin que sufra la calidad del servicio.

3. Costo de la red de acceso "la última milla"

Estimaciones conservadoras sobre los costos de conexión de una unidad (hogar, empresa,

institución), conocidos como “última milla”, rondan, hoy en día, los \$400. La cifra puede bajar hasta \$300 si se adopta una estrategia no discriminatoria; es decir, si la fibra se instala en todas partes, no sólo donde se solicita. El costo unitario es mucho menor si se instala la fibra en todo el barrio, que si se instala en solo uno o dos hogares en ese barrio. El *uptake*, o conexión individual, es una de las variables que más inciden en el costo de la instalación, la otra es si la fibra es aérea o subterránea. cuando el *uptake* es 100% y la fibra viaja en postes, se minimiza el costo.

Si se deben reemplazar 750 mil conexiones e instalar 800 mil nuevas, la inversión necesaria rondaría entre \$ 465 millones (\$300 por conexión) y los \$ 620 millones (\$400 por conexión), teniendo como punto medio un umbral entre \$540 a \$550 millones, alrededor del 1% del PIB de Costa Rica. Si no se toma ninguna medida proactiva, esta inversión probablemente suceda a lo largo de 20 o 30 años, con el agravante de que no sería una red compartida sino que cada operador/proveedor tendría la suya. Esto elevaría enormemente la inversión total, y haría caro y engorroso el cambio de proveedor. Tal inversión se podría financiar vía un préstamo con un organismo regional o multilateral. El problema de esto es que el tiempo que tomaría concretarlo es mayor que el tiempo requerido para desplegar la red.

Como alternativa, la construcción de la red podría estar a cargo del ICE, o darse en concesión su construcción y operación de la red a uno o varios operadores, vía alianzas público-privadas.

Esta es una gran oportunidad de eliminar la red de telefonía fija (y las centrales electromecánicas profundamente obsoletas), cuyo monopolio le inflige grandes pérdidas al ICE todos los años.

Esta inversión de capital no solo ayudará a mejorar la productividad y a brindar oportunidades empresariales, sino también a crear empleo y ayudar a la reactivación económica del país.

4. Acceso universal

Aun si se resuelve el tema de la conectividad física de los hogares a la red de internet avanzada, hay un reto de acceso de las familias pobres (26% de los hogares post pandemia) y de las microempresas a esta red, al costo del paquete de servicios básico y del equipo de cómputo necesario. El costo de instalación se financia solo, ya que, si la red de acceso la van a compartir todos los proveedores, cada cliente está garantizado por 30 años (vida útil de la fibra). Para financiar su inversión, en otros países el operador de la red de acceso cobra un pequeño peaje (\$5 o \$7 mensuales) a los proveedores.

Con fondos del Fonatel se puede otorgar un subsidio a la demanda, explícito y personal, orientado a cubrir el costo mensual del servicio básico de aquellas personas registradas en la base de datos del SINIRUBE como ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.

Un imperativo urgente

La educación dejó de ser una actividad que se realizaba durante los primeros 18 o 25 años. En el siglo XXI es una necesidad continua, de toda la vida. El reto del aprendizaje continuo es ya, de por si, un reto formidable; hacerlo sin conectividad de clase mundial, es como nadar con los pies y las manos amarradas.

El trabajo del conocimiento seguirá creando cada vez más riqueza. La pandemia demostró que por lo menos la mitad de los desplazamientos de estos trabajadores (tanto locales como internacionales) se pueden eliminar, aumentando la productividad, la felicidad y la salud de los trabajadores. Esto no se puede lograr sin una red simétrica de alta velocidad.

Infraestructura física

Cómo promover mayor inversión y nuevos modelos de financiamiento

FEDERICO VILLALOBOS CARBALLO

Según la Revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central 2021, el Gobierno Central cerraría el año con un déficit fiscal superior al 6% del PIB (\$3.600 millones) y una deuda cercana al 70% del PIB (\$42.000 millones). En este contexto, Costa Rica enfrenta el reto de incrementar sus bajos niveles históricos de inversión en infraestructura, con el objetivo de financiar proyectos que han esperado por décadas y que son claves para impulsar la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.

La inversión en infraestructura es esencial para el crecimiento económico y la generación de empleo. Un análisis de Marian Moszoro, del FMI, con datos de 41 países, concluyó que cada \$1 millón de inversión pública en infraestructura podría generar entre tres y siete empleos en economías desarrolladas, de 10 a 17 en países en vías de desarrollo y de 16 a 30 en economías de bajo ingreso, según el tipo de infraestructura.

En nuestro país, mientras el Plan Nacional de Transportes estima que deberíamos sostener un nivel de inversión del 4% del PIB, el promedio anual es de apenas 1%, considerando incluso el esfuerzo realizado por medio de empréstitos internacionales durante la última década (\$2.114 millones).

Una mayor inversión es clave para moder-

nizar un sistema de transporte que cuenta con una red vial ubicada entre las peor evaluadas del mundo (117 de 141) por el Reporte Mundial de Competitividad del Foro Económico Mundial; una red de puentes estratégicos con solo el 4% en buen estado, según el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y un modelo de movilidad basado en vehículos de combustión, responsable del 70% del consumo de hidrocarburos del país y de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero (datos del Minae, 2015).

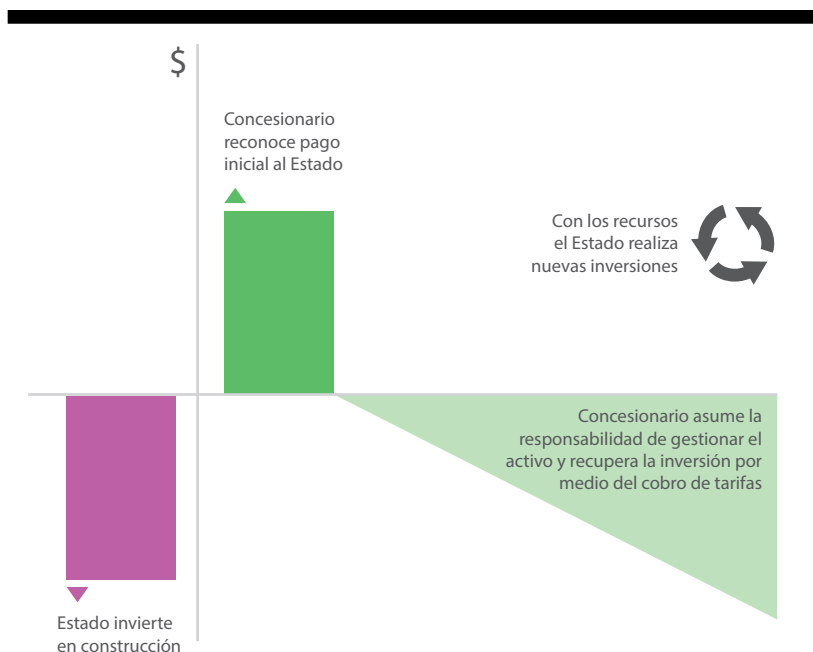
Adicionalmente, Costa Rica deberá invertir más de \$6.000 millones (equivalente a 30 carreteras como la de Cañas-Liberia) durante los próximos 25 años para superar el rezago en tratamiento de aguas residuales. Solamente el 14% de las aguas residuales ordinarias cuenta con conexión a alcantarillado con sistema de tratamiento,





Federico Villalobos Carballo es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica y máster en Empresas del Sector de las Infraestructuras de la Escuela de Organización Industrial de España. Es especialista certificado en participación público-privada por el Institute for Public Private Partnerships de los Estados Unidos, y egresado del Programa de Infraestructura en Economía de Mercado de la Kennedy School, Universidad de Harvard.

(contacto@federicovillalobos.com)



y el país registra alrededor de un 50% de agua no contabilizada, lo que implica que la mitad del agua producida no es facturada a los usuarios, principalmente por deficiencias en la red de distribución.

En infraestructura educativa, la brecha se refleja en necesidades de corto plazo cercanas a \$400 millones, tan sólo para atender las órdenes sanitarias ante el inexistente mantenimiento de las instalaciones. Por su parte, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del covid-19 nos pone frente al reto de ampliar la capacidad del sistema de salud para atender las necesidades de atención de la población costarricense ante eventos similares.

Ante esta realidad, es importante preguntarse, ¿qué alternativas permitirían atender el rezago en infraestructura y sostener el nivel de inversión en medio de un entorno fiscal restrictivo?

Los nuevos proyectos o ampliaciones que se ejecuten deben ser primordialmente aquellos que puedan ser implementados bajo esquemas APP, para acompañar el esfuerzo presupuestario del Estado.

Las opciones existen y es tiempo de impulsarlas con dinamismo. A continuación, algunas de ellas.

1. Priorizar el mantenimiento de los activos existentes

Históricamente, nos hemos enfocamos en la inauguración de proyectos, sin planificar lo que sucederá con ellos años después. Es por esto que en la discusión de presupuestos públicos existe la tentación de recortar el mantenimiento (error que cometió el país tras la crisis de la década de 1980), aun y cuando al mismo tiempo se promuevan proyectos nuevos por medio de endeudamiento. Es un grave y costoso error. En el sector vial, por ejemplo, se estima que por cada US\$1 que no se invierte en la conservación de las carreteras en buen estado, se deberá dedicar años después entre US\$7,6 y US\$10 para la reconstrucción de la vía. Asimismo, un reciente estudio del BID calcula que el 35% de la inversión en infraestructura en América Latina se debe a sobre costos, atrasos o falta de mantenimiento. Por esto, la línea de política pública debe ser preservar la infraestructura existente, y para cada obra nueva, programar los recursos para su adecuada operación y mantenimiento.

2. Desarrollar los nuevos proyectos por medio de alianzas público-privadas (APP)

Junto al componente de mantenimiento, los nuevos proyectos o ampliaciones que se ejecuten deben ser primordialmente aquellos que puedan ser implementados bajo esquemas APP para acompañar el esfuerzo presupuestario del Estado. Para la ejecución de estos modelos el país cuenta con un marco legal bastante completo bajo la “Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos” de 1998, actualizada en varias oportunidades.

Además de canalizar financiamiento, las

APP permiten trasladar riesgos al sector privado y la responsabilidad de gestionar el activo durante la vida del contrato, pero el activo se mantiene bajo propiedad del Estado.

Asimismo, no se debe descartar el modelo APP por el simple hecho de que las tarifas no puedan sostener al 100% un proyecto. Esto por cuanto el modelo APP podría permitir ampliar el impacto positivo de nuevo endeudamiento público, al multiplicar la cantidad de obras que permitiría detonar. Por ejemplo, antes de dedicar US\$500 millones a una única carretera, el Gobierno podría analizar si es posible direccionar los mismos \$500 millones, pero en aportes (subsidios iniciales) de \$100 millones a cinco proyectos APP, con el fin de garantizar una tarifa aceptable para el usuario.

3. Reciclar activos de infraestructura

El reciclaje de activos consiste en una concesión tipo APP, en la cual el concesionario reconoce al Estado un pago inicial por la totalidad o parte de lo que ya este invirtió previamente, y asume entonces la responsabilidad de mejorar, operar y mantener el proyecto. Este modelo fue incorporado a nuestra legislación en 2019 por medio la Ley 9701: “Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra pública”.

A lo largo de los años, Costa Rica ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura por medio de endeudamiento público. Tan sólo activos como Liberia—Barranca (\$500 millones), Costanera Sur (\$90 millones), Chiriquí—Vuelta Kopper (\$74 millones), Circunvalación Norte Uruca—Ruta 32 (\$160 millones), Circunvalación Norte Ruta 32—Calle Blancos (\$60 millones), Río Frío—Limón (\$465 millones) y las obras imposterables de San José—San Ramón (\$150 millones), suman inversiones por aproximadamente \$1,500 millones.

Si, por ejemplo, se concesionara la carretera Liberia—Barranca, el concesionario podría pagar al Estado los \$500 millones invertidos a cambio de operar la carretera. De este modo, el Estado resolvería el problema de mantenimiento y pasaría a tener la suma recibida para invertir en nuevos proyectos en las comunidades a lo largo de la carretera (agua, clínicas, escuelas, etc.) o bien subsidiar otros proyectos de concesión en la zona. Este mismo mecanismo podría implementarse en los proyectos financiados por empréstitos internacionales, lo que permitiría reinvertir nuevamente esos recursos.

El modelo de reciclaje también es aplicable en diversidad de activos con capacidad de ser operados y gestionados comercialmente por el sector privado, incluyendo terrenos del Estado subutilizados y que podrían albergar servicios logísticos, parques subterráneos o zonas comerciales.

En un análisis de 31 países, el FMI estimó en un promedio del 65% del PIB el valor del stock de infraestructura y terrenos públicos.

4. Impulsar el mercado de valores como complemento al reciclaje de activos

Además de los beneficios expuestos anteriormente, la optimización de activos constituye un detonante para el mercado de valores local. Fondos de pensión, aseguradoras y otros inversionistas institucionales muestran constantemente interés en aportar recursos hacia el desarrollo de obra pública. No obstante, este interés no necesariamente se traduce en realidad, al no encontrarse proyectos que ofrezcan el perfil de riesgo/rendimiento adecuado. En 2014, el Foro Económico Mundial, en su informe “Infrastructure investment: policy blueprint”, encontró que este tipo de inversionistas muestran una preferencia por aquellos proyectos ya operacionales y donde el riesgo constructivo es limitado o inexistente. En este sentido, el modelo de optimización de activos podría facilitar la canalización de ahorro nacional hacia iniciativas de inversión y permite a los inversionistas institucionales diversificar sus portafolios.

En años recientes el país se centró en un debate técnicamente equivocado, que planteaba una suerte de competencia entre la concesión y el fideicomiso. En el relanzamiento de la concesión de obra pública y el reciclaje de activos, debemos entender que los modelos APP implican la participación de numerosos actores y la aplicación de diversos instrumentos. Más que sustitutos, todos los instrumentos son complementarios y necesarios para la ejecución de proyectos exitosos.

Mientras los concesionarios aportan capital de riesgo y la experiencia en el sector, el restante de recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos deberá provenir del sector financiero. En este punto es clave emprender acciones para convertir al mercado de valores costarricense en un motor del programa de reciclaje de activos, para que no solo actúe como canalizador de recursos locales, sino que también que facilite la transparencia y la democratización de los proyectos, al permitir el acceso de los costarricenses a estas oportunidades de inversión.

Infraestructura como política de Estado

La condición necesaria fundamental para poner en marcha los puntos indicados anteriormente es convertir la infraestructura en una política de Estado, como lo hemos hecho en comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa. Se trata de superar el *reset* de cada cuatro años, en que el cortoplacismo acaba con aquellos proyectos que –por su tiempo normal de maduración– no podrían ser inaugurados en el cuatrienio.

El impacto positivo de la infraestructura no ocurre solamente al momento de ejecutar, sino que, al igual que un banco central, la credibilidad de la política y las decisiones tienen el potencial de generar beneficios inmediatos, al mejorar expectativas. Si Costa Rica brinda señales de seriedad en la preparación de un robusto programa de proyectos de concesión y reciclaje de activos, automáticamente los inversionistas locales y extranjeros podrán tomar decisiones para el establecimiento o expansión de operaciones. Por ejemplo, una ruta seria y creíble para desarrollar la carretera San José– Río Frío puede detonar inversiones a lo largo del corredor por parte de empresas que desean anticiparse a la ventaja logística de la que gozará la zona.

Ante un panorama fiscal complejo, el país debe tener claro que la inversión en infraestructura es uno de los motores clave para la actividad económica y la mejora en la calidad de vida. Si bien los modelos APP (concesión) no serán los únicos aplicables para el desarrollo de obra pública, es imperioso que el país abra espacio a modelos innovadores que permitan incrementar los niveles de inversión y optimizar el valor de los activos públicos existentes.

Bibliografía recomendada

Banco Interamericano de Desarrollo (2020). *De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe*. Washington. DC, BID. <https://bit.ly/30oYFvL>

“Conociendo el modelo de reciclaje de activos a partir de la experiencia internacional”. (28 de junio, 2021). Sesión plenaria del Congreso APP del Banco Interamericano de Desarrollo. <https://bit.ly/3BPpNSt>

Moszoro, Marian. (2021). “The direct employment impact of public investment”. *IMF working papers*. Washington DC, Estados Unidos. <https://bit.ly/3oWyOFI>

Mercado laboral y pensiones

Cómo combatir el desempleo, el subempleo y la informalidad, y mejorar las condiciones laborales

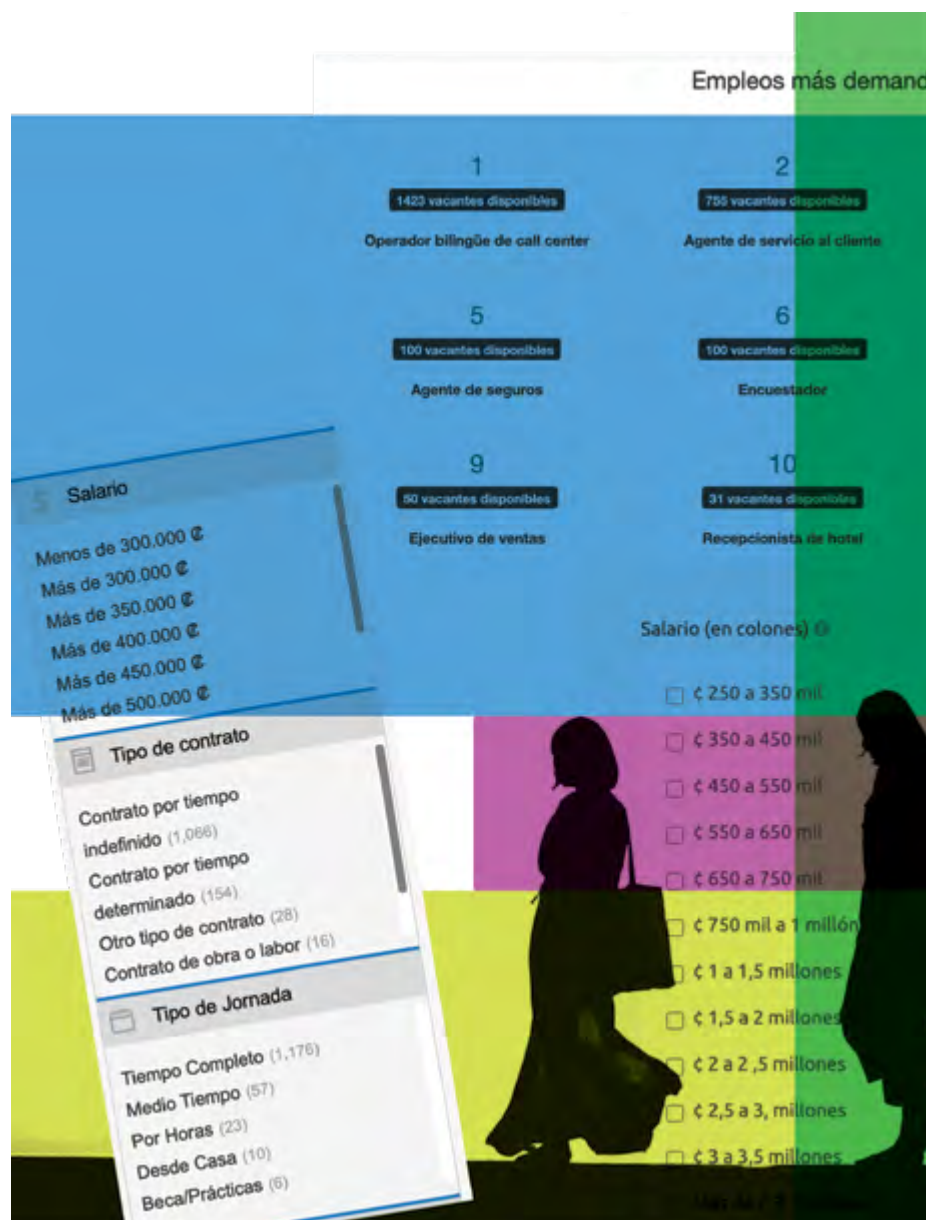
EDGAR ROBLES CORDERO

En los últimos 10 años, el mercado laboral costarricense ha venido precarizándose. Es una tendencia previa a la pandemia del covid-19. En casi todas las categorías laborales, la población económicamente activa sufre de mayores tasas de desempleo, subempleo e informalidad.

Según la Encuesta Continua de Empleo del INEC, entre el tercer trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2021, la tasa abierta de desempleo pasó de 8,6% a 18,1%. Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el desempleo afecta de forma más severa a las personas entre 15 y 24 años (desempleo 39,4%), a los que tienen estudios universitarios sin concluir (23,2%), así como a los que han terminado (24%) y a quienes no han logrado concluir la secundaria (24,6%). Esto ha cambiado en los últimos años, pues hace una década el desempleo ocurría más entre personas con secundaria incompleta, lo cual estresa la importancia de fortalecer la educación formal.

Además, hoy el desempleo es un fenómeno más urbano (18,9%) que rural (15,5%), al contrario de lo que ocurría en el pasado. Por último, golpea más fuertemente a las mujeres (24,6%) que a los hombres (13,7%).

El subempleo también ha aumentado en la última década, de 12,1% a 15,3%. Es un fenómeno



que afecta con mayor intensidad a los trabajadores independientes, quienes experimentan una tasa de subempleo de 27,7%. Entre ellos, los trabajadores urbanos (30,1%) y las mujeres (34,4%) son quienes muestran las mayores tasas.

El mercado laboral informal es aún más complejo, por la diversidad de las características de sus trabajadores. En general, la informalidad está sobrerrepresentada entre mayores de 45 años, en especial los de 60 años y más (72,8%), los trabajadores con primaria incompleta (63,2%) y primaria completa (63,1%), en las zonas rurales (52,6%), entre trabajadores independientes (91,4%), en el sector primario (56,9%), en ocupaciones poco calificadas (56,3%), en personas que trabajan desde la casa (85,7%), en la calle

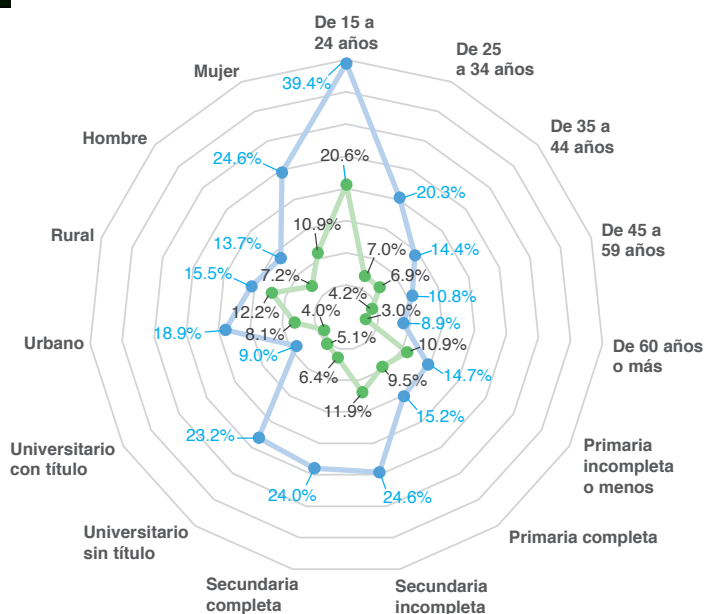


Edgar Robles Cordero es doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles y director del posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como consultor en mercados laborales y pensiones para el BID.

(edgar.robles@ucr.ac.cr)

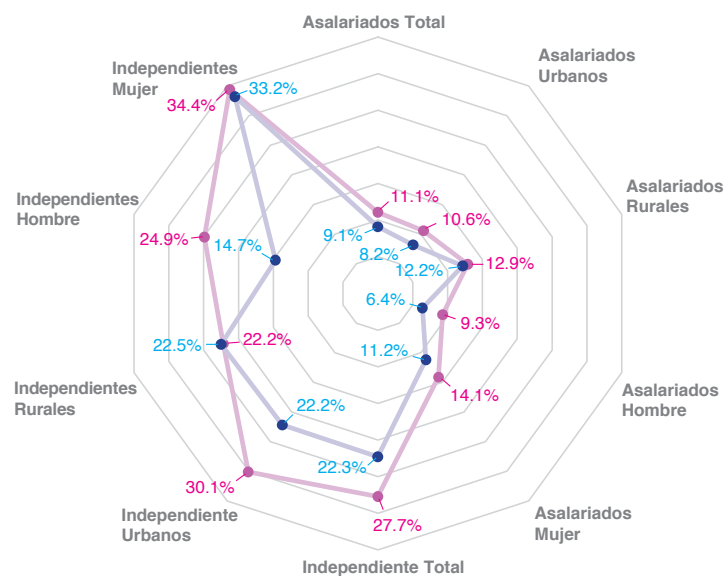
Tasa de desempleo abierto

- Desempleo III - 2010 (promedio 8.6%)
- Desempleo II - 2021 (promedio 18.1%)



Tasa de subempleo

- Subempleo III - 2010 (promedio 12.1%)
- Subempleo II - 2021 (promedio 15.3%)



Las medidas que se adopten para dinamizar el mercado laboral deben buscar disminuir el costo de participar en el mercado formal.

(70,7%) y en la construcción (73,1%), en empresas con un único trabajador (94,7%) y de dos a cinco trabajadores (72,5%), y entre personas que ganan menos del salario mínimo (85,5%).

Las oportunidades

Esta caracterización del mercado laboral, que presenta carencias en la cantidad y la calidad del empleo, también genera oportunidades para el país. Por ejemplo, un país que logre superar esas condiciones e impulsar un mercado laboral dinámico podrá generar beneficios como los siguientes:

- Crear empleos formales, que les permitan a las personas tener acceso a nuestro sistema de seguridad social: de salud, pensiones y accidentes laborales.
- Mejorar los ingresos para los trabajadores, lo cual incidirá en menores niveles de pobreza. El empleo formal aumenta y estabiliza los ingresos de los trabajadores y con ello mejora la perspectiva de la demanda de bienes duraderos y de consumo.
- Vincular las actividades económicas más dinámicas, las cuales son intensivas en mano de obra calificada y están muy enfocadas en el comercio exterior, con las actividades intensivas en mano de obra menos calificada que están más asociadas al mercado interno.

- Impulsar un crecimiento económico más elevado, pues empíricamente la generación de empleo formal está vinculada a la posibilidad de explotar economías a escala y mejorar la productividad del país, que es uno de los elementos con mayor incidencia en el crecimiento económico. A su vez, al elevarse el crecimiento económico, se promueve la creación de un mayor nivel de empleo, así como un aumento en la recaudación tributaria, sin necesidad de ajustar las tasas impositivas.
- Promover la llegada de mayor inversión extranjera directa, la cual ha sido uno de los pilares que ha sostenido el crecimiento económico de Costa Rica de las últimas tres décadas y en la cual el país ha venido perdiendo competitividad por las limitaciones del mercado laboral.

Medidas para dinamizar el mercado laboral

Un mercado laboral más dinámico permite la contratación y permuta de trabajadores de forma ágil y a un costo relativamente bajo. Las medidas que se adopten para dinamizar el mercado laboral deben buscar disminuir el costo de participar en el mercado formal. Esto aplica tanto para las personas como para las empresas que son informales, y permitirá mejorar la productividad de los trabajadores. De este modo, podrán generar mayores ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y hacerles frente a las cargas laborales. Entre las medidas que deben tomarse se pueden mencionar:

1. **Disminuir el costo de la formalidad.** Costa Rica es uno de los países con las cargas laborales más elevadas. Según el último Índice de Competitividad Mundial (2019) del Foro Económico Mundial, estamos en la posición 127 entre 141 países con los impuestos laborales más altos. Se trata del indicador con la peor calificación entre los 103 comprendidos

en este índice. Con el fin de promover la formalidad y la creación de empleo, se hace necesario trasladar la mayor cantidad de cargas laborales a impuestos generales. Así, los presupuestos de instituciones como el INA, FODESAF, Banco Popular, IMAS, entre otros, deben ser financiados por la colectividad, no solo los trabajadores formales, quienes han venido desapareciendo en la última década.

2. **Flexibilizar las jornadas laborales.** El mundo moderno ha cambiado la dinámica del mercado laboral, y la pandemia del covid-19 ha acelerado ese proceso. Hoy los trabajos tienden a ser más virtuales que presenciales y las jornadas cada vez son más irregulares y con mayor apego a las necesidades de la persona, en lugar de la empresa. Pretender jornadas diurnas, fijas, de ocho horas, de lunes a viernes, y el pago de horas extra, se convierten en un freno a la generación de empleo, tanto formal como informal.
3. **Permitir el cobro de cargas sociales sobre tiempos parciales.** Vinculado con lo anterior, una mayor cantidad de personas desean trabajar parcialmente o en múltiples actividades. Por tanto, la existencia de un salario mínimo contributivo para la seguridad social les impide formalizarse.
4. **Disminuir de manera temporal las cargas sociales para grupos de difícil afiliación.** Las cifras del INEC muestran problemas de empleo entre mujeres, jóvenes, trabajadores independientes y personas con bajo nivel de instrucción. Se puede promover la formalidad y el empleo de estos trabajadores si se les permite cotizar con cargas sociales más bajas de manera temporal. Esto permitirá identificar a estas personas, las cuales hoy son invisibles para la seguridad social. También tiene sentido revisar las multas e intereses

que se les pretenden cobrar a los trabajadores por formalizarse, y que para muchos representan un monto imposible de cumplir.

5. **Desregular los procesos que elevan los costos de formalizar negocios.** La informalidad existe no solo entre trabajadores, sino también entre empresas imposibilitadas de cubrir el costo de todas las regulaciones que les imponen decenas de leyes. Las estadísticas del INEC muestran que la mayor tasa de informalidad existe entre empresas que emplean a cinco o menos trabajadores. Por lo tanto, hay que disminuir el peso de la regulación sobre la micro y pequeña empresa en temas asociados con requisitos para emprender un negocio, permisos de funcionamiento, tramitología, cumplimientos de carácter tributario, exigencias para el acceso al crédito y monto de cargas sociales, entre otros. En muchos casos, los costos de estas regulaciones y las exigencias del Ministerio de Hacienda superan las ganancias que pueden generar estas empresas.
6. **Mejorar la formación de los trabajadores.** Se debe mejorar la empleabilidad de los trabajadores mediante la inversión en capital humano. Esto involucra tanto la formación académica que cada día es más relevante para el empleador (hoy la mayor tasa de desempleo se ubica en personas con secundaria completa y universidad incompleta), como la capacitación técnica para el desempeño de las actividades más dinámicas de la economía como las que están vinculadas al comercio exterior.

Sector agrícola

Cómo ser líderes en exportaciones agrícolas y agroindustriales sostenibles

VÍCTOR UMAÑA VARGAS

La agricultura –incluyendo la ganadería, la pesca, la acuicultura y la industria alimentaria– es un sector fundamental de la economía costarricense. Su contribución al empleo, la generación de divisas, la seguridad alimentaria y el progreso social, es incuestionable. En medio de la crisis del covid-19, su trascendencia ha sido aún mayor.

Las actividades agropecuarias generan un 12% del empleo nacional y son particularmente importantes para la creación de encadenamientos con otras industrias y generar oportunidades laborales en zonas rurales. La agricultura ampliada contribuye con un 40% de las exportaciones de bienes, cuyas divisas generadas son vitales para poder importar lo que consumimos. Los cinco mil millones de dólares exportados en el 2020 alcanzan para pagar varias veces la factura petrolera y sobran para importar vacunas, medicinas, alimentos, automóviles y otros bienes y servicios esenciales.

La agricultura contribuye de varias formas a la seguridad alimentaria. Primero, asegura la disponibilidad física de los alimentos que se producen acá, como hortalizas, carnes, leche y frutas. Segundo, las divisas generadas al exportar permiten importar una gran cantidad de otros alimentos que se consumen, como arroz, frijoles, maíz

y trigo, además de la maquinaria, agroquímicos y fertilizantes necesarios para producir. Tercero, la producción agrícola promueve la actividad económica en las zonas rurales, generando ingresos para que las familias puedan comprar alimentos.

La Costa Rica de hoy se forjó sobre la base de la agricultura. Las industrias asociadas al café, el banano, la ganadería y el azúcar sostuvieron el país durante 160 años. Con las exportaciones de café y banano se importó capital, tecnología e ideas que han sido claves en el desarrollo nacional. Para y por el comercio agrícola, se construyeron los ferrocarriles al Atlántico y al Pacífico, que conectaron al país con el mundo y crearon oportunidades para todos los costarricenses, sobre todo para aquellos fuera del Valle Central.





Víctor Umaña Vargas es candidato a doctor en Economía Política Internacional del ETH Zürich y cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Economía de la Universidad de Berna. Sus áreas de trabajo se enfocan en comercio internacional, agronegocios y políticas de desarrollo productivo.

(victor@grupopaequitas.com)

La dotación de servicios de electricidad, agua potable, comunicaciones, salud y educación en las zonas rurales fue posible gracias a la agricultura.

Luego de la crisis de la deuda en los años ochenta, el sector agropecuario continuó siendo protagonista del desarrollo nacional. Conscientes de la necesidad de divisas y la escasez de capital, costarricenses visionarios, unidos bajo la figura CINDE, promovieron la diversificación de las exportaciones y la atracción de inversiones sobre la base de la ventaja comparativa de la agricultura. Así, se forjó una robusta política de apertura comercial y atracción de inversiones, lo cual permite que Costa Rica sea hoy uno de los mayores exportadores agrícolas per cápita del mundo. Se destaca en los mer-

cados internacionales de piña, banano, cafés especiales, raíces, tubérculos, entre otros.

Desafíos actuales

No obstante, la economía agrícola enfrenta desafíos sustanciales: el aumento de la productividad, la continua expansión y diversificación de la oferta exportadora, la atracción de inversión a las zonas rurales, la generación de más y mejores empleos y la transformación institucional, tal como se explica a continuación.

1. Aumento de la productividad

La productividad es clave para aumentar los ingresos de las personas y ofrecer una tasa de retorno atractiva a las inversiones vinculadas a la

Se deben empaquetar aquellos factores que diferencian la agricultura costarricense y ofrecerlos dinámica y sistemáticamente a la inversión nacional e internacional.

agricultura. Además, dada la vocación de sostenibilidad y el agotamiento de la frontera agrícola del país, solo a través del incremento de los rendimientos de los factores que intervienen en la agricultura se podrá elevar el nivel de producción. Varios de los retos para aumentar la productividad se pueden resolver con políticas que favorezcan la coordinación y la colaboración competitiva entre actores a través de clústeres o conglomerados. La integración de los productores a las cadenas de valor, el aumento de su escolaridad, el mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de tecnología, son elementos fundamentales para lidiar con esta problemática. De esta forma, el crecimiento de la productividad contribuirá también a proteger la base de los recursos naturales y anticipar los efectos del cambio climático.

2. Expansión y diversificación de la oferta exportadora

Una forma de aumentar la productividad se relaciona también con el tipo de cosas o bienes que se producen. Lo recomendable es producir aquellos en los que existen ventajas comparativas. De acuerdo con estudios recientes, como el realizado por Ronald Arce y Porfirio Guevara del INCAE en 2019, es evidente una pérdida de dinamismo del motor de diversificación de las exportaciones agrícolas costarricenses desde hace una década. Cada vez más, las exportaciones se concentran en pocos productos y empresas agroalimentarias y mercados de destino.

Revertir la tendencia no es otra cosa que retomar los esfuerzos que organizaciones como

CINDE ejecutaron a finales de los ochenta, en la que fue la primera gran transformación de la agricultura. Se debe contar con una plataforma de prospección con un motor de búsqueda continuo, que explore muchas posibilidades de “descubrimientos”. Por estos se entienden actividades nuevas o la combinación de actividades conocidas que incorporen nuevos atributos sociales, ambientales, tecnológicos o comerciales que las diferencien. Una vez descubiertas estas actividades, se “empacan” y se ofrecen “llave en mano” para que productores e inversionistas tomen la decisión de emprender. La meta es tener un portafolio muy grande de descubrimientos para que el productor y los inversionistas puedan escoger y decidir qué hacer bajo escenarios de riesgo controlado.

3. Atracción de inversión a zonas rurales

Producir más y crear más empleos requiere de inversión, pero ésta no se genera de forma espontánea. Los factores básicos de producción son compartidos por países con características similares que compiten con Costa Rica. La solución se encuentra en la diferenciación a través de los atributos sociales, ambientales e institucionales que hacen único al país. Sin embargo, el talón de Aquiles de las políticas de atracción de inversiones sigue siendo la concentración geográfica y sectorial y su poco impacto en la periferia. La dotación de factores de producción de la GAM y su clima de negocios es muy diferente a lo encontrado en zonas rurales, sobre todo en lo referente a la fuerza laboral e infraestructura. Por lo tanto, no se puede esperar que el tipo de empresas que se asienta en las zonas francas hoy, puedan establecerse fuera de la GAM. Se necesitan políticas específicas y diferenciadas para atender la agricultura y las industrias conexas.

Hasta el momento, no existe un esfuerzo deliberado para atraer inversión a zonas rurales.

En los últimos cinco años, solo un 4% de la IED llegó a la agricultura. Se deben empaquetar aquellos factores que diferencian la agricultura costarricense y ofrecerlos dinámica y sistemáticamente a la inversión nacional e internacional. La agenda de trabajo debe considerar incen-

tivos, eliminación de trámites y la promoción de la coherencia con el desarrollo sostenible.

4. Generación de empleo

Las personas deben tener un trabajo digno asociado a sus habilidades. Un problema estructural que tienen las economías alrededor del mundo, y del cual Costa Rica no escapa, es la discordancia entre la estructura de la economía y la composición de la fuerza laboral. Mientras las actividades económicas se vuelven más intensivas en conocimiento, el grueso de la fuerza laboral del país es relativamente poco calificada. Así, se produce una brecha entre los empleos que el país genera y el tipo de trabajadores que tiene. Es imperativo que se creen las condiciones en Costa Rica para que se mejoren las posibilidades de desarrollo de las personas que viven en las regiones costeras y las fronterizas. La agricultura no solo es el principal empleador en ellas, sino que ofrece soluciones inmediatas para emplear al grueso de la fuerza laboral desocupada. Claro que la formalización es necesaria, pero para ello se requiere, entre otras iniciativas, reducir los costos de la contratación, modernizar la legislación laboral para adecuarla a las nuevas formas de producción, reducir las cargas de la seguridad social, sobre todo para trabajadores independientes, y favorecer los arreglos de quienes quieran ponerse a derecho.

5. Transformación institucional

El Estado costarricense ha construido un andamiaje institucional para la agricultura que es anacrónico, complejo, ineficiente y sin propósito. Urge su reestructuración para que la nueva agricultura pueda ser la base del desarrollo del país para los próximos 200 años. De acuerdo con las fallas de mercado existentes, la acción del Estado en la agricultura debe concentrarse en los siguientes aspectos:

- a. Consolidación de la institucionalidad pública agropecuaria bajo una línea de mando eficaz y eficiente desde el Ministerio de Agricultura. Implica el cierre de instituciones obsoletas y el traslado de las funciones

básicas del Instituto de Desarrollo Rural, la Oficina Nacional de Semillas, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario al Ministerio de Agricultura. También debe revisarse el traslado de competencias del Estado a actores privados como es el caso de algunas corporaciones creadas por Ley.

- b. Descubrimiento de actividades por medio de un programa de investigación y transferencia de conocimientos, con la participación del sector privado y las universidades, que apunte hacia la generación permanente de nuevas oportunidades de negocio y enfocadas en desafíos evidentes.
- c. Promoción de la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos como base de la competitividad internacional de la producción costarricense bajo criterios de coherencia con el desarrollo sostenible, las mejores prácticas globales y la excelencia técnica.
- d. Establecimiento de un programa explícito de atracción de inversiones a la agricultura financiado con recursos de Procomer y COMEX.
- e. Promoción de la competencia en los mercados de alimentos, insumos y servicios para la agricultura.

Bibliografía recomendada

- Guevara, Porfirio y Arce, Ronald. (2019). *Dinámica del sector exportador de Costa Rica: Una cuantificación de los procesos de entrada y salida de empresas y productos 1998-2017*. INCAE-CLACS.
- Hausmann, Ricardo y Rodrik, Dani, (2003). "Economic development as self-discovery", *Journal of Development Economics*, 72(2), p. 603-633. <https://bit.ly/2Xk9kGE>
- Hausmann, Ricardo; Hidalgo, Cesar y otros. (2014). *The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity*. MIT Press. <https://bit.ly/3aNCk2Z>

Trámites y regulaciones

Cómo avanzar hacia una reforma regulatoria integral

ALAN SABORÍO SOTO

Nuestro país padece de una maraña regulatoria. Así describen los ciudadanos la realidad que enfrentan cada día. En efecto, según el estudio “Revisión sistemática de normas en la República de Costa Rica”, realizado en 2018 por la Asociación Horizonte Positivo, el país cuenta con más de 18.000 leyes, miles de decretos y acuerdos, más de 250 reglamentos técnicos, más de 4.000 regulaciones que originan miles de trámites, y otros documentos diversos. Entre estos están circulares, notas y criterios, en muchos casos no publicados en el Diario Oficial, que son desarrollados, implementados y sancionados a menudos por la vía de ocurrencias por miles de reguladores agrupados en el Gobierno Central, instituciones autónomas y municipalidades.

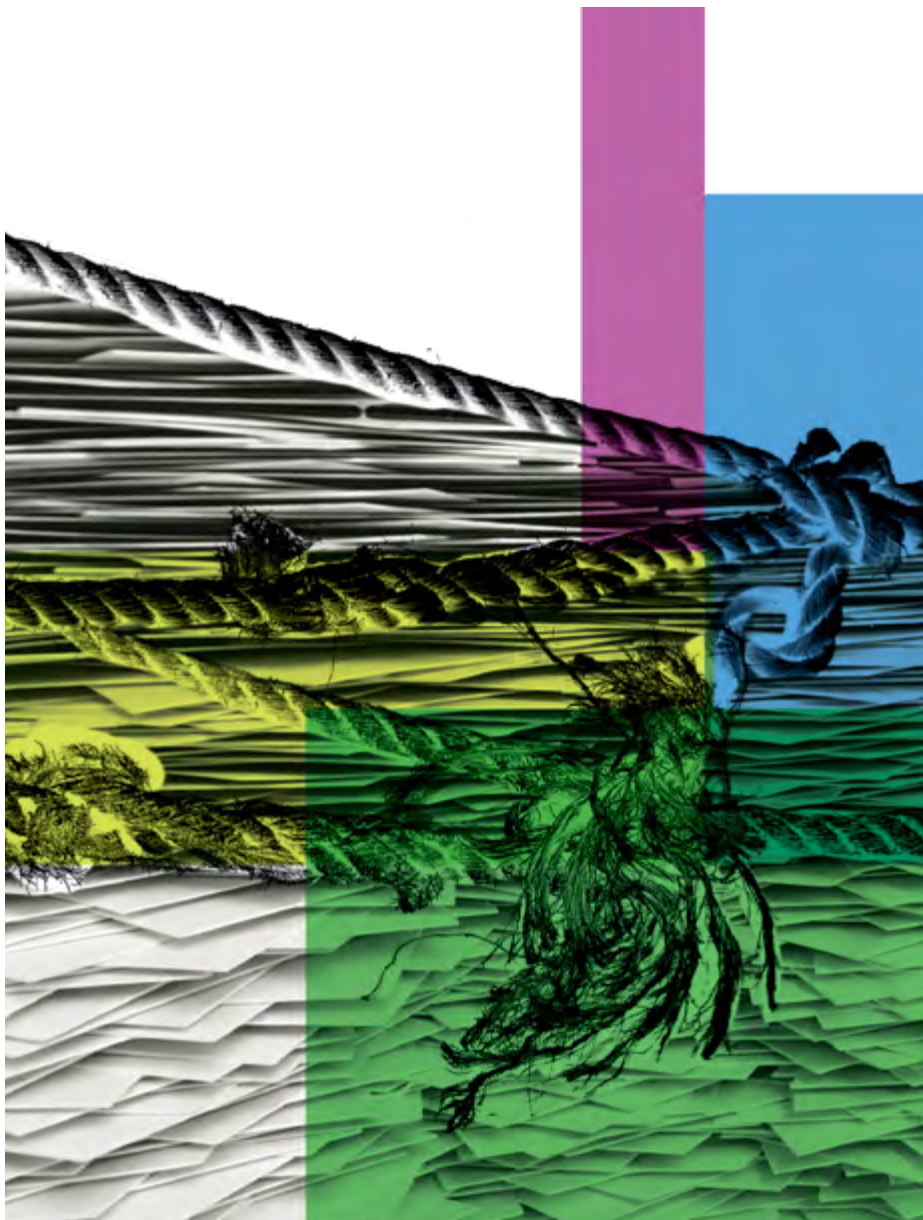
El tema regulatorio se ha convertido en las últimas décadas en teóricamente prioritario y recurrente en los diferentes gobiernos, legislaturas y campañas políticas. Pero no siempre genera acciones correctivas.

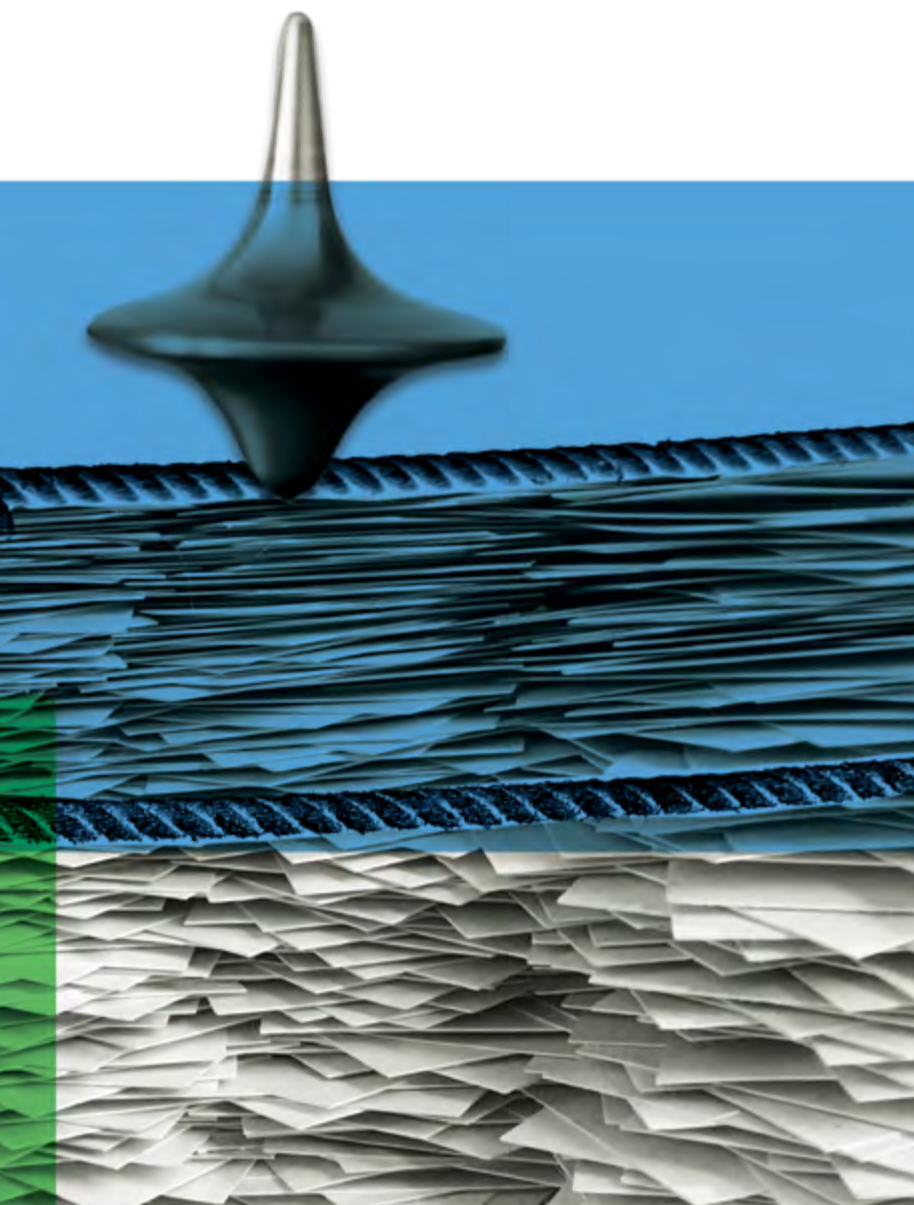
A pesar de que en marzo de 2002 entró en vigencia la Ley 8220, denominada “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, y de los esfuerzos realizados por el MEIC, la discusión ha discursado básicamente alrededor de los trámites y

no necesariamente de las regulaciones. Sobre ese elemento regulatorio se han focalizado, con muy pocas excepciones, los anhelos de los costarricenses y el discurso de los políticos.

Hemos avanzado en materia de acortamiento de plazos, reingeniería de procesos y simplificación de una cantidad importante de trámites, pero el ciudadano continúa abrumado por el peso regulatorio que soporta.

Para sopesar el enfoque poco eficiente de muchos años sobre el tema, debemos tener claro que las regulaciones son las generadoras de los trámites, y que estos, a su vez, producen requisitos que deben ser cumplidos por los regulados.





Alan Saborío Soto es abogado, socio director de Deloitte, exdirector de Hacienda y de Tributación, exmagistrado suplente de la Sala Constitucional, y exviceministro de Planificación Nacional y Política Económica. Actualmente forma parte de las juntas directivas de la Alianza Rule of Law y de Horizonte Positivo y es miembro del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica.

(alansaborios@gmail.com)

Esta relación de causalidad hace que se produzcan los efectos que establece la regulación.

Simplificar trámites y eliminar requisitos establecidos por una regulación irracional, innecesaria o, peor aún, arbitraria, puede acortar plazos y facilitar procesos, pero no soluciona el problema. Primero debemos analizar y racionalizar la regulación y de inmediato ocuparnos de garantizar su aplicación de la forma más eficiente para la Administración y obviamente para los ciudadanos.

Posibles acciones

Hoy se conjugan varias circunstancias que nos permiten visualizar con cauteloso optimismo la posibilidad de emprender la tan

postergada reforma regulatoria integral.

En este contexto, para mejorar la situación es importante que el tema regulatorio sea considerado adecuadamente por los partidos políticos, y genere compromisos sólidos por quienes resulten electos.

Dentro del proceso de adhesión a la OCDE, Costa Rica se comprometió con una serie de iniciativas en materia regulatoria y gobernanza pública. En esencia, fueron las siguientes:

1. Elaborar una política pública integral sobre materia regulatoria y gobernanza que abarque todas las herramientas dispersas en materia regulatoria.

Primero debemos analizar y racionalizar la regulación y de inmediato ocuparnos de garantizar su aplicación de la forma más eficiente.

2. Ampliar el alcance de las evaluaciones de impacto regulatorio de regulaciones técnicas, incluida la gestión de riesgos.
3. Implementar herramientas para la gestión regulatoria (participación de las partes interesadas, evaluación de impacto regulatorio, evaluación ex ante y ex post) en todo el sector público, incluidas las instituciones autónomas.
4. Orientar a los gobiernos locales en la implementación de buenas prácticas regulatorias.
5. Llevar a cabo iniciativas que permitan reducir la burocracia, medir y disminuir la carga administrativa.
6. Reformar la Ley 8220, con el fin de fortalecer su aplicación y cumplimiento en todo el sector público con carácter obligatorio y no solo a nivel de recomendación.

Más allá de lo anterior, es esencial establecer mecanismos que hagan vinculantes las recomendaciones de la Dirección de Mejora Regulatoria del

MEIC en temas de transparencia, participación de partes interesadas, estudios de impacto regulatorio, revisiones ex post, planes de mejora regulatoria, sistemas de control previo y revisiones ex ante entre otras muchas que se podría mencionar.

Se hace necesario también, de conformidad con los compromisos adquiridos en el proceso de adhesión a la OCDE, el fortalecimiento en temas de recursos humanos y tecnológicos, capacitación y otros de la Dirección Regulatoria del MEIC.

Tanto la ministra del MEIC como la Dirección de Mejora Regulatoria han realizado importantes esfuerzos para avanzar en los temas mencionados, a pesar de las limitaciones de recursos con los que trabajan en la actualidad y la resistencia de algunos funcionarios públicos que, en diferentes instituciones, no comparten una visión de la mejora regulatoria.

Entre los pendientes dentro del ecosistema de mejora regulatoria están fortalecer todo lo relacionado con el Catálogo Nacional de Trámites, crear el de procedimientos administrativos, impulsar los planes de mejora regulatoria de la totalidad de las instituciones y sus comisiones institucionales, del Sistema de Oficiales de Simplificación de Trámites y de las oficinas de información ciudadana.

Como ejemplo de avances posibles, vale la pena mencionar el trabajo de la Ventanilla Única de Inversión de Procomer. Esta instancia ha realizado esfuerzos notables, en conjunto con múltiples instituciones autónomas, ministerios y municipalidades, para mejorar y coordinar eficazmente temas de racionalización de regulaciones, simplificación de trámites y la digitalización de procesos.

La iniciativa Costa Rica Fluye

Producto de una alianza público-privada suscrita por la Asociación Horizonte Positivo y el MEIC, con el soporte económico de la Asociación, el BID y la Fundación CRUSA, en marzo de 2021 fue establecido el proyecto Costa Rica Fluye, coordinado por el suscrito.

Durante sus primeros seis meses establecimos manuales y procedimientos de evaluación, con base en la metodología de la OCDE, y la asesoría y apoyo del BID en materia regulatoria.

Diseñamos una plataforma tecnológica para realizar evaluaciones ex post de las instituciones, que será propiedad del MEIC, y establecimos criterios objetivos de selección de las 25 instituciones para aplicar un plan piloto de mejora regulatoria. Entre ellas hay ministerios, instituciones autónomas y municipalidades.

Dividimos nuestro trabajo de campo en bloques de cuatro meses y establecimos equipos de profesionales, compuestos por abogados, economistas, informáticos e ingenieros industriales, que trabajan en estrecha colaboración con el MEIC.

El proyecto Costa Rica Fluye genera diagnósticos y canaliza recomendaciones emitidas por el MEIC; además, previo al inicio del trabajo en las instituciones, sus jefes firman una carta de compromiso para implementación de los productos.

En nuestro país es inédito el hecho de determinar en cada institución evaluada el costo de administrar la regulación, tanto para la administración como para los administrados. En otras palabras, se establece una línea base para poder medir a futuro los resulta-

dos del proceso de mejora regulatoria.

Ya finalizamos el primer bloque piloto, en el que, además del MEIC, participaron la CNFL, el ICT y la Municipalidad de Cartago. Terminaremos el segundo bloque en agosto con el IMAS, AyA, Ministerio de Gobernación, y las municipalidades de Belén y Santa Ana. En el bloque que se inicia en septiembre tendremos entre otras instituciones a la CCSS y al Ministerio de Hacienda. Los resultados del primer bloque fueron hechos públicos con absoluta transparencia.

No tiene sentido lamentarnos de lo que como país no hicimos en el pasado. Lo importante es estar claros en la visión de futuro, aprovechar las oportunidades que se nos presentan y honrar los compromisos que hemos adquirido. La reforma regulatoria integral en Costa Rica, como un proceso de mejora continua de nuestras instituciones al servicio de los ciudadanos, es nuestra obligación; también, nuestro derecho.

Bibliografía recomendada

OCDE. (2018). *Estudio Económico de la OCDE: Costa Rica 2018*. París, OCDE <https://bit.ly/3BzK2mY>

OCDE. (2020). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020*. París, OCDE. <https://bit.ly/2YJBb3z>

OCDE. (2020). *Estudio Política Regulatoria de la OCDE: Costa Rica 2020*. París, OCDE. <https://bit.ly/3AujORq>

Transformación económica

Cómo impulsar nuevas estrategias para innovar, exportar y crecer más

RICARDO MONGE GONZÁLEZ

Costa Rica es una economía pequeña y abierta al comercio internacional, con una población de 5 millones de habitantes y un PIB per cápita (en paridad del poder de compra del 2011) de \$15.685 en 2018. Debido a su tamaño relativo, en términos territoriales y de población, el desarrollo de nuestro país siempre ha estado ligado a su participación en el comercio internacional.

Desde su independencia en 1821 hasta la década de 1980, apostamos buena parte de nuestro desarrollo a la exportación de alimentos, principalmente café, banano, azúcar y carne; también, algodón. Esta estrategia se sustentó en el aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas del país, específicamente la disponibilidad de recursos naturales y la abundancia relativa de mano de obra no calificada, y en una importante demanda de productos primarios por parte de los países industrializados o en proceso de serlo.

Transformación productiva y comercial

Como respuesta a la crisis económica de la década de los ochenta, Costa Rica reorientó su modelo de desarrollo a la promoción de exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, manufacturas y servicios. En consecuencia, realizó importantes esfuerzos para integrar su economía a las cadenas globales de valor por

medio de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos de mayor contenido tecnológico, y generó así más y mejores fuentes de empleo. Este esfuerzo ha sido muy valioso. La evidencia empírica sugiere que los países que se integran más en las cadenas globales de valor y simultáneamente aumentan de forma significativa el valor agregado doméstico de sus exportaciones (encadenamientos productivos) logran mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita.

Gracias a estos esfuerzos la economía costarricense logró una importante transformación productiva. No solo alcanzó un ritmo de crecimiento de las exportaciones superior al del PIB entre 1990 y 2012, sino también similar al del PIB en los últimos veinte años (7,6% en volumen anual





Ricardo Monge González es doctor en Economía por Universidad Estatal de Ohio, profesor en LEAD University, excatedrático del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente de la Academia de Centroamérica.

(rmonge@academiaca.or.cr)

en promedio entre 1999 y 2019). Además, tales esfuerzos han permitido al país trasladar progresivamente la composición de sus exportaciones, desde productos primarios a manufacturas de alta tecnología y servicios más sofisticados. Costa Rica ha incrementado la participación de este tipo de exportaciones (por ejemplo, dispositivos médicos, electrónica y servicios empresariales) de un 1,2% en 1980 a 37% en 2000 y a 52% en 2019.

En la actualidad el saldo comercial positivo en servicios contribuye cada vez más a compensar el déficit en la balanza de bienes, en buena medida por la alta intensidad exportadora de las empresas multinacionales que operan en el país. Igualmente, ha habido una transformación en cuanto al número de productos y destinos de exportación.

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, al año 2020 el país exportaba más de 4.300 productos a más de 150 mercados, y han participado en dicho esfuerzo más de 2.000 empresas, de las cuales el 76% son PYMES. No obstante, cabe señalar que la participación de las PYMES en el esfuerzo exportador, medido en términos de valor exportado, es relativamente pequeño (18%), lo que muestra un alto grado de concentración de las exportaciones en pocas empresas.

En la transformación de la economía costarricense han jugado un papel importante la apertura unilateral iniciada en 1986, así como la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, orientada principalmente al mercado externo. Además, realizó

Solo mediante una nueva estrategia será posible aumentar tanto el margen intensivo como el margen extensivo de las exportaciones de Costa Rica.

una importante labor de negociación de acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales con los principales socios comerciales, e impulsó políticas complementarias claves, por ejemplo, en materia de educación y salud. Finalmente, otro factor importante que influyó en la transformación de la economía costarricense fue la evolución de la institucionalidad del comercio exterior en este país, específicamente la creación de CINDE en 1982, de Comex y de Procomer en 1996.

Los resultados anteriores no son de extrañar, ya que una importante dimensión de la dinámica de crecimiento de cualquier economía es la posibilidad de que sus empresas mejoren su desempeño por medio de aprender exportando. Esto significa que las empresas obtienen ganancias en términos de productividad cuando comienzan a exportar directa e indirectamente (encadenamientos con exportadores). Existe una gama de mecanismos que pueden producir estas ganancias de productividad, tales como invertir en mercadeo, mejorar la calidad de los productos, innovar, o aprender a hacer negocios con compradores foráneos. De hecho, las empresas que entran a los mercados de exportación pueden esperar que sus ganancias futuras aumenten por medio del incremento de la demanda y/o la reducción en los costos de producción.

Diversos estudios han analizado el desempeño del sector exportador costarricense y su contribución a la generación de empleo y al crecimiento económico en Costa Rica. Así, se ha documentado que el sector exportador constituye un importante mecanismo para incrementar el empleo y reducir los niveles de pobreza y la desigualdad en

este país. Por otra parte, se ha encontrado una asociación positiva entre la actividad exportadora y la productividad de las empresas. Finalmente, otros estudios muestran importantes ganancias en materia de productividad para las empresas proveedoras de insumos a empresas exportadoras.

A pesar de lo anterior, son bajos los encadenamientos entre el sector exportador y el resto de la economía. Las interacciones de empresas locales, como proveedoras de empresas en zonas francas, por ejemplo, no sobrepasan el 20-30% de las compras de estas últimas que en su mayoría corresponden a servicios no comerciables e insumos estandarizados, como materiales de empaque y embalaje o servicios de seguridad, limpieza o catering, que no llegan a formar parte del producto (o servicio) final de las empresas multinacionales y por ende de sus cadenas de producción.

Tal situación ha generado una dualidad económica en el país. Nuestra economía ha crecido de la mano de una gran diferencia entre empresas que operan con alta productividad, generalmente relacionadas con el comercio exterior, y el resto de las empresas locales, que suelen ser menos productivas y de menor tamaño.

Cómo modernizar la estrategia exportadora

De la discusión anterior es clara la necesidad de modernizar la estrategia de promoción de exportaciones en Costa Rica. Este proceso solo puede llevarse a cabo mediante el diseño e implementación de políticas en varios campos. A continuación, algunas de las más importantes:

1. El desarrollo de clústeres, o conglomerados, para promover mayores encadenamientos productivos y ventajas comparativas dinámicas, que permitan a nuestras empresas desarrollar mayor participación en las cadenas globales de valor y un mayor valor agregado en las exportaciones.
2. La adopción de otras políticas de desarrollo productivo, que hagan más atractivo el clima de negocios para los exportadores existentes y el surgimiento de nuevos exportadores.
3. El aprovechamiento de los mercados ya abiertos por los tratados de libre comer-

cio, la modernización de algunos de estos tratados para mejorar las condiciones de acceso tanto en bienes como en servicios, la apertura de nuevos mercados por medio de la adhesión a nuevos bloques comerciales (por ejemplo, Alianza del Pacífico), y la reanudación de la apertura unilateral, debido a que el proteccionismo aún vigente encarece la producción nacional (mayor costo de materias primas) e incrementa el costo de la vida, lo cual encarece el de la mano de obra y, finalmente, resta competitividad.

4. La mejora de la institucionalidad para atender apropiadamente las fallas de mercado y de políticas públicas que atentan contra la competitividad del país. Solo mediante una nueva estrategia será posible aumentar tanto el margen intensivo como el margen extensivo de las exportaciones de Costa Rica, e impulsar con ello tanto el crecimiento como el desarrollo económico.

El mercado asiático

Gracias a los tratados comerciales vigentes, existen importantes oportunidades de exportación desde Costa Rica a Asia, en especial de productos agrícolas (por ejemplo, banano, café, piña, plantas medicinales, cerdo, melones, madera, cueros) y productos del mar, debido a que los países de este continente son grandes consumidores y su producción interna no es suficiente para satisfacer la creciente demanda. En el caso de la industria, Costa Rica cuenta con un buen mercado en Asia para exportar accesorios médicos, gracias a la operación de empresas extranjeras en este sector de alta tecnología. La oferta en servicios es particularmente buena en el sector de las TIC y en turismo.

Para aprovechar estas oportunidades, es vital definir una muy buena estrategia que haga frente de manera exitosa a los obstáculos que existen en materia de protocolos fitosanitarios, el cumplimiento de ciertos estándares (por ejemplo, una oficina de registro en medicamentos con iguales estándares a los de China), y la falta de suficiente oferta exportable, lo que imposibilita hacer frente a costos logísticos de exportación, dada la carencia de economías de escala. Específica-

mente en turismo, un reto importante es agilizar la tramitología para el otorgamiento de visas a ciudadanos chinos y superar la limitada oferta gastronómica para atender a esta población.

Costa Rica también debería diseñar e implementar una sólida estrategia para identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece Asia en la atracción de IED. Existen algunos esfuerzos aislados en estas materias, pero se requiere de una estrategia integrada para consolidar Asia como una fuente dinámica de inversiones.

Otro campo importante de acción es la suscripción de nuevos tratados comerciales (por ejemplo, la Alianza del Pacífico y el Digital Economy Partnership Agreement -DEPA). El proceso de negociaciones de tratados comerciales se detuvo desde la administración Solís Rivera. La reactivación del proceso de inserción constituye un valioso mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, tan necesarias en estos momentos en que el desempleo ronda el 18,1% y el subempleo el 15,4%.

Bibliografía recomendada

- Monge González, R. (2021). "Remozando la estrategia de promoción de exportaciones". *Ensayos en honor a Miguel Angel Rodríguez Echeverría*. San José, Academia de Centroamérica.
- Monge González, R.; Crespi, G., Beverenotti, J. y L. Torrentes (2020). "Confrontando el reto del crecimiento: Productividad e innovación en Costa Rica". Documentos para Discusión, IDB-DP-806. Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://bit.ly/3FWkwuz>
- Monge-González, R. (2020). *Innovar para la exportación por parte de las PYMES de América Central y República Dominicana: Principales programas de apoyo públicos y privados*. Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/97). Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Monge-González, R. y L. Rivera (2020). *Costa Rica: un proceso de apertura inconcluso: Análisis de economía política de la apertura comercial y episodios reveladores*, San José, LEAD University.

Vivienda social

Cómo usar el mercado de alquileres para resolver con rapidez el déficit habitacional

ALFREDO VOLIO GUERRERO

La vivienda social, según la definición que nos brinda la página web del Máster de Arquitectura en Vivienda Colectiva, un programa conjunto de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), es “aquella que se alquila o vende a unos precios que no se rigen por el mercado, sino por la capacidad económica de los inquilinos interesados.”

El desarrollo de proyectos inmobiliarios, públicos o privados, que provean vivienda con las características de la definición anterior es un reto mundial. Por lo tanto, no es casualidad que este tema forme parte de la agenda política de muchos países y constituya uno de los objetivos principales en la agenda urbana de las Naciones Unidas.

La situación nacional

Según los datos estadísticos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, en Costa Rica existía entonces un déficit cuantitativo de 25.017 hogares, lo que representaba el 2% del parque habitacional total. Por otro lado, el déficit cualitativo alcanzaba las 145.099 viviendas, y representaba un 12% del parque habitacional. En conjunto, ambos sumaban un déficit del 13,8%, para un total de 170.116 viviendas y alrededor de 700.000 personas afectadas.

La Política Nacional de la Vivienda en la sección de Asentamientos Informales nos recuerda



uno de los momentos más críticos en relación con la problemática de la vivienda en Costa Rica. Se produjo en la década de los ochenta (1980-1989) y nos señala cómo factores clave, en particular la migración del campo a la ciudad, la migración internacional, la industrialización, y el agotamiento de los terrenos de bajo costo, empiezan a volver cada vez más difícil el desarrollo de soluciones habitacionales por parte del Estado para los sectores más necesitados de la población.

Producto de estos factores, y ante la respuesta insuficiente de las instituciones públicas, se empezaron a desarrollar asentamientos informales en fincas tanto de propiedad estatal como privada. Estas fincas fueron invadidas por un sector de la población cuyas necesidades insatisfechas de vivienda los llevó a agruparse y



Alfredo Volio Guerrero es ingeniero civil por la Universidad de West Point, Nueva York, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Texas A&M. Actualmente es director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario y cuenta con amplia experiencia en desarrollo de proyectos inmobiliarios y administración de activos.

(avolio@portafolio.cr)

forzar este tipo de solución provisional. A su vez, los asentamientos que resultaron se convirtieron en una forma de ejercer presión al Gobierno, con el objetivo de lograr una solución definitiva.

La publicación Hogares en asentamientos informales, ¿quiénes son y cómo viven?, del INEC, con información basada en el Censo del 2011, a esa fecha había en Costa Rica 395 asentamientos informales identificados, en los cuales se cuantificaron un total de 75.997 viviendas y 295.817 personas afectadas. Estos números representan un 6,3% de la población total del país y aproximadamente un 46% del total del déficit habitacional indicado anteriormente.

Para poder hacer frente a esta problemática, y tomando como referencia el surgimiento de asentamientos informales en los años ochenta,

el Estado creó, en 1986, el BANHVI y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, por medio de la Ley N°7052, cuyo propósito es resolver de forma ordenada, en conjunto con el sector privado, el problema habitacional de los sectores más vulnerables del país y de un sector de la clase media. Esta ley representó un avance en el campo de la vivienda de interés social, y permitió la participación de otras organizaciones (banca, cooperativas, mutuales, fundaciones, entre otros) en los procesos de ahorro, subsidio, y el financiamiento de las soluciones de vivienda y de proyectos habitacionales para grupos de bajos ingresos.

Los resultados de esta iniciativa han sido significativos. Según las estadísticas del BANHVI, con fecha de corte al 31 de agosto del 2021, se han otorgado 400.563 bonos de vivienda, en

Por medio de nuevos enfoques y herramientas, el sistema podría acelerar la entrega de soluciones y aumentar la cobertura de familias beneficiadas cada año.



el transcurso de los 35 años de vida del programa, para el beneficio de las familias costarricenses. Aun así, el esfuerzo está lejos de ser suficiente ya que, si analizamos los números, bajo el sistema actual, al país le tomaría aproximadamente trece años para poder resolver el déficit habitacional actual, asumiendo que no se genere más déficit durante ese lapso.

Un nuevo enfoque

Ante esta situación, es necesario inyectarle al sistema ideas nuevas, que nos permitan analizar la problemática desde otras perspectivas, para crear soluciones alternativas que complementen las existentes.

Por medio de nuevos enfoques y herramientas, el sistema podría evaluar la posibilidad de acelerar la entrega de soluciones y aumentar la cobertura de familias beneficiadas cada año.

En el 2014, el Instituto Global McKinsey publicó el estudio *A blueprint for addressing the global affordable housing challenge*, en el cual identificó cuatro factores o “palancas” clave para reducir el déficit de vivienda asequible por medio de ahorros. Esas cuatro palancas son las siguientes:

- Asegurar el acceso a tierra en las ubicaciones correctas.
- Reducir los costos de desarrollo abordando el problema desde un enfoque industrializado.
- Incrementar la eficiencia operativa y de mantenimiento por medio de economías de escala.

- Mejorar el acceso a financiamiento para desarrolladores, compradores, y para asistencia en rentas.

El estudio nos indica que, si estas cuatro palancas de reducción de costos son utilizadas de forma sistemática y definiendo objetivos claros, es posible hacerle frente al reto de reducir el déficit de vivienda asequible y, a su vez, reducir la cantidad de personas sin acceso a una vivienda digna.

Otro punto importante en el cual el estudio hace énfasis es en la oportunidad de las ciudades si ofrecen vivienda en alquiler a precios accesibles. Este tipo de enfoque les permitiría asistir a los residentes con menores ingresos para que se puedan trasladar rápidamente a unidades decentes y seguras, en ubicaciones céntricas, y con fácil acceso a transporte público. La ubicación céntrica es un factor clave para la integración de este sector de la población en la fuerza laboral, y mejorar de esta forma su situación económica y calidad de vida.

En varias ciudades europeas podemos encontrar casos de éxito en los cuales se logró combinar de forma estratégica los factores claves. Según el estudio *Learning from International examples of affordable housing*, elaborado en julio del 2018 por The Urbed Trust, (una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la investigación sobre el futuro de las áreas urbanas), los países europeos se están alejando cada vez más de los esquemas tradicionales de vivienda social basados en el modelo de Estado benefactor, y se están inclinando por adoptar medidas de mercado. Estas medidas generalmente toman la forma de generar asequibilidad por medio de mecanismos de oferta y demanda, acompañados de políticas públicas que determinan techos para los precios de alquiler y estructuras de administración por medio de cooperativas.

Por ejemplo, Viena tiene la fuerte tradición de otorgar subsidios a los desarrolladores de vivienda social, especialmente a los que se enfocan en vivienda vertical y en vivienda unifamiliar. El enfoque de subsidios orientados a la parte que suple les ha permitido a esa ciudad austriaca controlar el gasto de los programas públicos y los subsidios para la parte demandante se otorgan

solamente a las familias de menores ingresos. La ciudad es dueña de una buena porción de la tierra y también se caracteriza por impulsar los proyectos orientados a transporte público. En este tipo de desarrollos, los componentes de vivienda están integrados con el sistema de transporte, estrategia que garantiza la movilidad, conectividad e integración de los residentes. Los desarrollos de Nordhaven y Appern Seestadt son ejemplos exitosos de este tipo de iniciativas.

Para controlar los precios de alquiler, utilizan un mecanismo denominado “Limited Profit Housing Act”, el cual determina las reglas sobre las cuales pueden operar los desarrolladores de vivienda social. Dichas reglas determinan, entre otras cosas, la forma de definir los precios de los alquileres, la obligación de reinvertir las ganancias obtenidas de ellos, y una metodología de primas para financiar parte de los costos de desarrollo.

Como vimos en el ejemplo anterior, el modelo de alquileres es una herramienta poderosa que se usa a nivel mundial para ampliar la cobertura y el impacto de los programas sociales. Permite acelerar el ritmo de la entrega de soluciones y de esta forma reducir el tiempo necesario para cubrir la brecha del déficit habitacional.

Oportunidades nacionales

Si aplicamos este tipo de ideas a nuestra situación actual podríamos encontrar oportunidades interesantes. En el país, por ejemplo, se entregaron en el 2020 aproximadamente \$195 millones (€121.000 millones) en beneficio de unas 12.900 familias. Bajo el sistema actual basado en subsidios para la compra de vivienda, tardaríamos unos trece años en resolver el déficit habitacional. Si los mismos recursos disponibles los utilizáramos para subsidios de alquiler, con el periodo de beneficio por un tiempo limitado, y con la apuesta de sacar a las familias de su condición existente dándoles un primer impulso para que establezcan y que a corto plazo puedan valerse por sí mismas, los resultados podrían ser diferentes. Bajo un presupuesto anual de \$195 millones, otorgando subsidios para cubrir la renta de un año (\$300 por mes, para un total de \$3.600 por año), se podrían beneficiar a unas 54.000 familias. Ese nivel de cobertura podría

reducir el déficit habitacional actual de 170.116 viviendas en un período de tres años, en lugar de los trece que se necesitan bajo el modelo actual.

Otro beneficio complementario de la idea anterior es que, para poder satisfacer una demanda de 54.000 unidades de vivienda anuales, sería urgente activar el desarrollo de aproximadamente 270 proyectos por año, una iniciativa que aportaría significativamente al programa de reactivación económica y la generación de fuentes de empleo que tanto requiere nuestro país.

En síntesis, factores tales como el crecimiento acelerado y la densificación de las ciudades, la condición urbana de los entornos productivos, la alta movilidad de las personas en busca de oportunidades de trabajo y la congestión vial, nos obligan a repensar la forma en que ejecutamos los desarrollos urbanos.

Los proyectos de uso mixto integrados a sistemas de transporte público, con componentes de vivienda diversificados que atiendan las necesidades de distintos sectores de la población, bajo esquemas de alquiler que no atenden a las personas y les permitan reubicarse fácilmente en función de las oportunidades laborales nuevas, son un conjunto de características que están marcada tendencia a nivel mundial en la forma de transformar nuestras ciudades.

Bibliografía recomendada

McKinsey Global Institute. (2014). *A blueprint for addressing the global affordable housing challenge. Executive summary*. <https://mck.co/3BrpBZ8>

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. (2014). *Política nacional de vivienda y asentamientos humanos 2013 a 2030 y su plan de acción. Decreto de oficialización y documento completo*. San José. <https://bit.ly/3mAYC7h>

The URBED Trust and Shelter.i (2018). *Learning from International examples of affordable housing*. <https://bit.ly/3Av3kbS>

Mora Steiner, Sofía. (2011). *Hogares en asentamientos informales, ¿quiénes son y cómo viven?* Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis Área de Censos de Población y Vivienda, INEC. <https://bit.ly/3iLJpiO>



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

www.academiaca.or.cr

academia@academiaca.or.cr • (506) 2283-1847



ACADEMIA
DE CENTROAMÉRICA

www.academiaca.or.cr

academia@academiaca.or.cr • (506) 2283-1847